AFN-0953 **BPH1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION NOVEMBER 2010

Physics—Ancillary

MECHANICS, PROPERTIES OF MATTER AND SOUND

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** questions.

1. What are conservative and non-conservative forces ? Give one example each.

   மாற்றமடையா விசை மற்றும் மாற்றமடையும் விசை என்றால் என்ன ? ஒவ்வொன்றிற்கும் உதாரணம் தருக.

2. Define Power. Give its unit and dimensional formula

   திறன் வரையறு. அதன் அலகு மற்றும் பரிமாண வாய்ப்பாட்டை தருக

3. State and explains perpendicular axes theorem.

   செங்குத்து அச்சு தத்துவம் பற்றி விளக்கி வரைக.

4. What is moment of inertia ? Give its physical significance

நிலைமைத் திருப்புத் திறன் என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

5. Give Kepler's laws of planetary motion.

கோள்களின் இயக்கத்திற்கான கெப்ளரின் விதிகளை தருக.

6. Define the three elastic moduli.

மூவகை மீட்சிக் குணகங்களை வரையறு.

7. Define Coefficient of viscosity. Give its SI unit

பாகியல் எண் வரையறு. அதன் SI அலகை தருக.

8. What is simple harmonic motion ? Give two examples.

தனிச் சீரிசை இயக்கம் என்றால் என்ன ? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

Section B (4 × 7 = 28)

Answer **all** the questions.

9. (a) Write notes on potential energy and kinetic energy and hence derive expressions for the same.

(அ) நிலை ஆற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் பற்றி சிறிய குறிப்பு வரைக. இரண்டின் சமன்பாட்டை தருவிக்க.

Or

(b) Give a brief account of work. Derive expression for the work done by a variable force.

(ஆ) வேலை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக. மாறும் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலைக்கான சமன்பாட்டை தருவி.

10. (a) Give a brief explanation about torque. Derive the relationship between torque and angular acceleration.

(அ) திருப்புத்திறன் பற்றி சிறிய விளக்கம் தருக. திருப்புத்திறனுக்கும் கோண முடுக்கத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை தருவிக்க.

Or

(b) Derive an expression for the moment of inertia of a solid cylinder about an axis passing through its centre and perpendicular to its length.

(ஆ) ஒரு திண்ம உருளை தன் மையத்தின் வழியாக நீளத்திற்கு செங்குத்தாக செல்லும் அச்சில் சுழலும் போது ஏற்படும் நிலைமை திருப்புத் திறனுக்கான சமன்பாட்டை தருவி.

11. (a) What is a compound pendulum ? Explain the experiment to determine 'g' using it.

(அ) கூட்டு லோலகம் (ஊசல்) என்றால் என்ன ? அதனை பயன்படுத்தி ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தை கண்டுப்பிடிக்க உதவும் ஆய்வினை விவரிக்க.

Or

(b) Derive relations between the elastic constants.

(ஆ) மீட்சியல் மாறிலிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை தருவிக்க.

12. (a) State and prove Bernoullis theorem.

(அ) பெர்னௌலியின் தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

Or

(b) Explain Melde's experiment to determine the frequency of vibration of a string.

(ஆ) ஒரு நூலின் அதிர்வுக்கான அதிர்வெண்ணை கண்டுபிடிக்க உதவும் மெல்டியின் ஆய்வினை விளக்கு.

Section C (2 × 6 = 12)

Answer any **two** of the following.

13. A body of mass 2 kg initially at rest is moved by a horizontal force of 0.5 N on a smooth frictionless table. Obtain the work done by the force in 8 sec and show that this is equal to the change in kinetic energy of the body.

தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் இருந்து, 8 நொடிகளில் 2 kg நிறையுடைய பொருள் ஒன்று உராய்வுற்ற மிருதுவான மேசையின் 0.5 N விசையால் நகர்த்தப்படுகிறது 8 நொடிகளில் விசை செய்த வேலையை கணக்கிடுக. இந்த வேலை பொருளின் இயக்க ஆற்றல் மாறுபாட்டிற்குச் சமம் எனக் காட்டுக.

14. A circular disc of mass m and radius r is set rolling on a table. If w is the angular velocity, show that its total energy $E = \frac{3}{4} mr^2 w^2$.

m நிறையும், r ஆரமும் உடைய வட்டத்தட்டு ஒன்று மேசையின் மீது உருண்டோடச் செய்யப்படுகிறது. அதன் கோணத் திசைவேகம் w எனில் மொத்த ஆற்றல் $E = \frac{3}{4} mr^2 w^2$ எனக் காட்டுக.

15. Calculate the volume change of a copper cube 40 mm on each side, when subjected to a pressure of 2×10^7 Pa. Bulk modulus of copper is 1.25×10^{11} N/m^2

40 mm. பக்கம் கொண்ட தாமிரத்தாலான திண்ம கன சதுரத்தில் 2×10^7 Pa அழுத்தம் செயல்படுவதை அதன் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ? தாமிரத்தின் பருமக்குணகம் 1.25×10^{11} N/m^2 ஆகும்.

16. A liquid flows through a pipe of 10^{-3} m radius and 0.1m length under a pressure of 10^3 Pa. If the coefficient of viscosity of the liquid is $1.25 \times 10^{-3}\ {}^{Ns}/_{m^2}$, calculate the rate of flow and the speed of the liquid coming out of the pipe.

10^3 Pa அழுத்தத்தினால் 0.1m நீளமும் 10^{-3} m ஆரமும் கொண்ட குழாய் ஒன்றில் நீர்மம் பாய்கிறது. நீர்மத்தின் பாகியல் எண் $1.25 \times 10^{-3}\ {}^{Ns}/_{m^2}$ எனில், நீரின் பாயும் வீதம் மற்றும் குழாயிலிருந்து நீர் வெளியேறும் வேகம் ஆகியவற்றை கணக்கிடுக.

——— *** ———

AFN-0954 **BPH2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Physics—Ancillary

THERMAL PHYSICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** of the following

1. State Newton's law of cooling.

   நியூட்டனின் குளிர்வு விதியை கூறுக.

2. State Curie's law.

   க்யூரியின் விதியை எழுதுக.

3. What is Green house effect ?

   பசுமை இல்ல விளைவு என்றால் என்ன ?

4. Define Solar constant.

   சூரிய மாறிலி—வரையறு.

5. Give the Second-Law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலுக்கான இரண்டாம் விதியை தருக.

6. Define Entropy.

என்ட்ரோபி—வரையறு.

7. Give the postulates of Statistical Mechanics.

புள்ளியியல் இயக்கவியலின் எடுகோள்களை தருக.

8. What are bosons ? Give examples.

போஸான் என்றால் என்ன ? உதாரணங்கள் தருக.

Part B (4 × 7 = 28)

Answer **all** the questions.

9. (a) Explain Joly's method to determine the specific heat capacity at constant volume.

(அ) பருமன் மாறா தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனை (C_v) கணக்கிடும் ஜாலியின் முறையை விளக்கு.

Or

(b) Briefly discuss adiabatic demagnetization.

(அ) வெப்பமாற்றீடற்ற காந்த முறிதல் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

10.(a) Explain the Angstrom Pyrheliometer in detail.

(அ) ஆங்ஸ்ட்ராம் வெப்ப கதிர்வீச்சுமானியை பற்றி விளக்கம் தருக.

Or

(b) Explain the determination of Stefan's constant by filament heating method.

(ஆ) இழை சூடாகும் முறையின் மூலம் ஸ்டீஃபன் மாறிலியை தீர்மானிக்கும் முறையை விளக்கு

11.(a) Derive Maxwell's thermodynamic relations.

(அ) மெக்ஸ்வெல்லின் வெப்ப இயக்கவியல் தொடர்புகளை தருவிக்க.

Or

(b) Explain the Carnot's cycle. Derive expression for the efficiency of a Carnot's engine.

ஆ) கார்னாட் சுற்றை பற்றி விளக்கம் தருக. கார்னாட் இயந்திரத்தின் இயக்குத்திறனின் கோவையை தருவிக்க.

12.(a) Discuss Maxwel–Boltzmann's statistics.

(அ) மேக்ஸ்வெல்—போல்ட்ஸ்மேன் புள்ளியியலை விளக்கு.

Or

(b) Discuss Fermi-Dirac statistics.

(ஆ) ஃபெர்மி-டிராக் புள்ளியியலை விளக்கு.

Part C (2 × 6 = 12)

Answer any **two** of the following.

13. A hot solid takes 10 minutes to cool from 60°C to 50°C. How much further time will it take to cool to 40°C, if the room temperature is 20°C ?

60°Cலிருந்து 50°C ஆக குளிர்வதற்கு வெப்பப்படுத்தப்-பட்ட திண்மம் எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் 10 நிமிடங்கள், அறையின் வெப்பநிலை 20°C எனில் 40°C க்கு அப்பொருள் குளிர்வதற்கு ஆகும் கூடுதல் காலத்தினைக் கணக்கிடுக.

14. The opposite faces of the top of an oven are at a difference of temperature of 100°C and the area of the top surface and its thickness are 300 cm^2 and 0.2 cm respectively. Find the quantity of heat that will flow through the top surface in one minute (K = 0.2 W/m/K).

மின் அடுப்பு ஒன்றின் மேற்பகுதியின் எதிரெதிர் பக்கங்கள் 100°C வெப்பநிலை மாறுபாட்டில் உள்ளன. மேற்பகுதியின் பரப்பு 300 cm^2 மற்றும் அதன் தடிமன் 0.2 cm எனில், ஒரு நிமிடத்தில் அதன் மேற்பரப்பு வழியாக பாயும் வெப்பத்தின் அளவு யாது ? (K = 0.2 W/m/K).

15. A certain volume of dry air at NTP is expanded to three times its volume under

(i) Isothermal condition.

(ii) Adiabatic condition.

Calculate in each case, the final pressure and final temperature (γ for air = 1.4)

NTP ல் உள்ள குறிப்பிட்ட பருமன் கொண்ட உலர்ந்த காற்று

(i) சம வெப்பநிலை நிகழ்வு.

(ii) வெப்பமாற்றீடற்ற நிகழ்வுகளால் அதன் பருமன் மும்மடங்காக விரிவடைகிறது. ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் இறுதி அழுத்தம், இறுதி வெப்ப-நிலைகளைக் கணக்கிடுக (காற்றின் γ = 1.4)

16. Write down in tabular form, the various Microstates and Macrostates of system of 3 particles arranged in three compartments assuming

(i) The particles to be indistinguishable.

(ii) The particles to be distinguishable.

கரு அமைப்பின் 3 துகள்கள் 3 அறைகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(i) துகள்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத நிலையிலும்.

(ii) துகள்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடிந்த நிலையிலும், அந்த மூன்று துகள்களின் வெவ்வேறு மைக்ரோநிலை மற்றும் மேக்ரோநிலைகளை அட்டவணை வடிவில் எழுதவும்.

——— *** ———

AFN-0955 **BPH3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Physics—Ancillary

ELECTRICITY AND ELECTRONICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** questions.

1. State Gauss theorem.

   காஸின் தேற்றத்தை வரையறை செய்க.

2. Give the expression for the energy stored in a capacitor.

   மின்தேக்கியில் தேங்கியுள்ள ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருக.

3. Define Temperature coefficient of resistance.

   மின்தடையாக்கியின் வெப்ப குணகம் வரையறை செய்க.

4. Define RMS value of AC. Give its expression.

   மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பை வரையறை செய்க. அதன் கோவையைத் தருக.

5. What is zener breakdown voltage ?

ஜீனர் நிறுத்து மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன ?

6. Define the two types of modulation.

இருவகையான பண்பேற்றம் பற்றி வரையறுக்க.

7. Convert 23_{10} into its binary equivalent.

23_{10} என்ற தசம எண்ணை அதற்கு சமனான ஈரடி எண்ணாக மாற்றுக.

8. Construct OR gate and AND gate using NAND gates.

NAND வாயில்களை பயன்படுத்தி OR மற்றும் AND வாயில்களை உருவாக்குக.

Section B (4 × 7 = 28)

Answer **all** the questions.

9. (a) State Coulomb's inverse square law in electrostatics and explain it in vector form.

(அ) நிலைமின்னியலில் கூலூம்பின் தலைகீழ் சதுர விதியை வரையறுத்து அதனை வெக்டார் வடிவில் விவரி.

Or

(b) Derive an expression for the capacity of a spherical capacitor

(ஆ) கோள வடிவ மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறனுக்கான கோவையை பெறுக.

10. (a) Explain the principle of a potentiometer. How will you use it to compare the resistances of two resistors ?

(அ) மின்னழுத்தமானியின் தத்துவத்தை விளக்குக. அதனை பயன்படுத்தி எவ்வாறு இரு மின்தடையாக்கிகளின் மின்தடையை ஒப்பிடுவாய் ?

Or

(b) Obtain the expressions for the current and the resonant frequency in a series LCR circuit. Also draw the resonance curve.

(ஆ) தொடர் இணைப்பில் உள்ள LCR சுற்றில் மின்னோட்டம் மற்றும் ஒத்ததிர்வு எண் ஆகியவற்றுக்கான கோவையை பெறுக. மேலும் ஒத்ததிர்வு வரையை வரைக.

11. (a) Explain the working of Colpitt's oscillator with its circuit diagram.

(அ) கால்பிட்சு அலையியற்றியின் செயல்பாட்டினை அதன் சுற்றுப்படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain Frequency modulation.

(ஆ) அதிர்வெண் பண்பேற்றம் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Describe the working of R.S flip flop with its truth table.

(அ) R-S நிலைமாற்றியின் செயல்பாட்டினை அதன் மெய் அட்டவணையுடன் விளக்குக.

Or

(b) Perform the following :

(i) Add 1100_2 and 1000_2.

(ii) Subtract 111_2 from 1001_2.

(iii) Multiply 1110_2 by 1010_2.

(iv) Divide 100_2 by 10_2.

(ஆ) பின்வருவனவற்றை இயற்றுக.

(அ) 1100_2 மற்றும் 1000_2 கூட்டுக.

(ஆ) 1001_2-லிருந்து 111_2 -ஐ கழித்தல் செய்க.

(இ) 1110_2-ஐ 1010_2 கொண்டு பெருக்குக.

(ஈ) 100_2-ஐ 10_2 ஆல் வகுக்க.

Section C (2 × 6 = 12)

Answer any **two** questions.

13. A cable consists of a conductor of radius 0.5 cm surrounded by a dielectric of relative permitivity 3 and thickness 2 cm. Calculate the capacitance of one meter length of this cable

1மீ. நீளமுள்ள கேபிளின் உள்ளே உள்ள மின்கடத்தி கம்பியின் உள் ஆரம் 0.5 செ. மீ ஆகும்.அதனை சுற்றி உள்ள மின்கடத்தாப் பொருள் மாறிலி 3 மற்றும் அடர்த்தி 2 செ. மீ. எனில், கேபிளின் மின்தேக்கு திறனை கணக்கிடுக.

14. The resistance of a conductor is 4Ω at 24° C and 5 Ω at 80° C. Calculate the temperature co-efficient of resistance of the material. Also find the resistance at 0°C.

ஒரு மின்கடத்தியின் மின்தடையாக்க மதிப்பு 24° C ல் ஆகவும், 80° C 4Ω–ல் 5Ω ஆகவும் உள்ளது எனில் அந்த மின் கடத்தி பொருளின் மின்தடையாக்கியின் வெப்ப குணகத்தை கணக்கிடுக. மேலும் 0°C ல் மின்தடையாக்கியின் மதிப்பை கண்டறிக.

15. In a Colpitt's oscillator, C_1 = 0.01 μF ; C_2 = 0.03 μF, L = 100mH. Calculate the frequency of oscillation.

கால்பிட்ச அலையியற்றியில் C_1 = 0.01 μF ; C_2 = 0.03 μF, L = 100mH. அலைவுகளின் அதிர்வெண்ணைக் கணக்கிடுக.

16. Simplify the following Boolean expressions

(a) $Y = AB' + AB + BC + CA$.

(b) $Y = ABC + AB'C + ABC'$

கீழ்கண்ட பூலியன் கோவைகளை எளிமையாக்குக.

(அ) $Y = AB' + AB + BC + CA$.

(ஆ) $Y = ABC + AB'C + ABC'$

——— *** ———

AFN-0956 **BPH4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Physics—Ancillary

OPTICS, SPECTRSCOPY AND MODERN PHYSICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** questions.

1. Define Dispersive power.

   ஒளியின் நிறப் பிரிதிறன்—வரையறை செய்க.

2. What is spherical aberration in Lenses ?

   வில்லைகளில் கோளப் பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன ?

3. What is the use of Jamin's interferometer ?

   ஜாமின்ஸ் குறுக்கீட்டு விளைவுமானியின் பயன் யாது ?

4. Why is the Central image of the Newton's ring dark ?

நியூட்டன் வளையத்தின் நடுபிம்பம் கருமையாக இருப்பது ஏன் ?

5. Define Double refraction.

இரட்டை, ஒளிவிலகல்—வரையறை செய்க.

6. What is a grating element ?

கீற்றணியின் உறுப்புப்பகுதி என்றால் என்ன ?

7. Give any four uses of ultraviolet radiation.

புறஊதா கதிர்களின் ஏதாவது நான்கு உபயோகங்களைக் குறிப்பிடுக.

8. What is Zeeman effect ?

ஜீமான் விளைவு என்றால் என்ன ?

Section B (4 × 7 = 28)

Answer **all** questions.

9. (a) Derive the condition for the combination of two thin prisms to produce deviation without net dispersion.

(அ) இணைந்துள்ள இரண்டு மெல்லிய முப்பட்டகங்களில் நிறப்பிரிகையின்றி விலகல் நடப்பதற்கான நிபந்தனையை தருவிக்கவும்.

Or

(b) Give the construction and working of direct vision spectroscope.

(ஆ) நேர்பார்வை நிறமாலை நோக்கியின் அமைப்பையும், செயல்பாட்டையும் விளக்குக.

10. (a) Explain in detail Jamin's interferometer.

(அ) ஜாமின்ஸ் குறுக்கீட்டு விளைவு மானியைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Give the theory of Newton's rings and obtain an expression for the radius of the nth dark ring.

(ஆ) நியூட்டன் வளையங்களின் கொள்கையைக் கூறுக. 'n'ஆவது கருமை வளையத்தின் ஆரத்திற்கான கோவையைத் தருவி.

11. (a) Distinguish between Fresnel and Fraunhoffer diffraction.

(அ) ஃபிரனல் மற்றும் ஃபிரான்கோபர் விளிம்பு விளைவுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்களை எழுதவும்.

Or

(b) Explain the construction and working of Laurent's half shade Polarimeter.

(ஆ) லாரன்ட்ஸ் அரை நிழல் தளவிளைவுமானியின் அமைப்பையும், செயல்பாட்டையும் விளக்குக.

12. (a) Write an essay on infrared spectroscopy.

(அ) அகச் சிகப்பு நிறமாலை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

Or

(b) Explain Doppler effect in light.

(ஆ) டாப்ளர் விளைவை விவரி.

Section C $(2 \times 6 = 12)$

Answer any **two** questions.

13. The angle of a prism is $59° \ 42'$ and the angle of minimum deviation of light through the prism is $38° \ 12'$. Calculate the refractive index of the material of the prism.

முப்பட்டகத்தின் கோண மதிப்பு $59° \ 42'$ முப்பட்டகத்தின் வாயிலாக ஒளி செல்லும் போது ஏற்படும் சிறுமத்திசை மாற்றக் கோணத்தின் மதிப்பு $38° \ 12'$ ஆகும் எனில் முப்பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

14. A Parallel beam of Monochromatic light is normally incident on a plane transmission grating having 5900 lines per cm. If the second order diffraction maximum is observed at 30°, calculate the wavelength of light.

1 cm அகலத்தில் 5900 கோடுகள் வரையப்பட்ட விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியின் மீது ஓரியல் மூலத்தில் இருந்து இணைகற்றை ஒளியானது படும்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் வரிசை பிம்பம் 30°, கோணத்தில் ஏற்பட்டால் ஒளியின் அலை நீளம் என்ன ?

15. Find the radius of curvature of the lens used in Newton's ring with the light of wavelength 5800 Å, the diameter of the 10th dark ring is 5.9 mm.

ஒளியின் அலைநீளம் 5800 Å, பத்தாவது கருமை வளையத்தின் விட்டம் 5.9 மி.மீ. கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை பயன்படுத்தி நியூட்டன் வளையம் உருவாக உபயோகப்படுத்திய வில்லையின் வளைய ஆரத்தினைக் கணக்கிடுக.

16. Explain Zeeman effect.

ஜீமான் விளைவினை விவரிக்கவும்.

——— *** ———

AFN-0957 **BMA1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS—I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

1. Write down the first five terms in the expansion of $\left(1+\frac{3x}{2}\right)^{-2}$ when $|x|<1$.

   $|x|<1$. எனும் போது $\left(1+\frac{3x}{2}\right)^{-2}$ -ன் விரிவில் முதல் ஐந்து உறுப்புகளை எழுது.

2. Form a rational cubic equation whose roots are $1, 3-\sqrt{-2}$.

   1 மற்றும் $3-\sqrt{-2}$ ஐ மூலங்களாகக் கொண்ட விகிதமுறு முப்படிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கு.

3. Find the radius of curvalure of the curve $x^4 + y^4 = 2$ at the point (1, 1).

$x^4 + y^4 = 2$ என்ற வளை கோட்டிற்கு (1, 1) என்ற புள்ளியில் வளைவு ஆரத்தைக் காண்க.

4. Evaluate $\int x \sin 2x \, dx$.

மதிப்பிடுக $\int x \sin 2x \, dx$.

5. Find $\log(1 + i)$

$\log(1 + i)$-ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

Part B (5 × 6 = 30)

Answer any **five** questions.

6. Sum of the following series :

$$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\ldots\ldots$$

கீழ்க்கண்ட தொடரின் கூட்டுத் தொகை காண் :

$$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\ldots\ldots$$

7. Using Newton's method, find the real root of the equation $x^3 - 2x - 5 = 0$ correct to 2 decimal places.

நியூட்டன் முறையைப் பயன்படுத்தி $x^3 - 2x - 5 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தை இரண்டு தசமஸ்தானங்கள் திருத்தமாகக் காண்க.

8. Solve the equation $81\,x^3 - 18\,x^2 - 36\,x + 8 = 0$ whose roots are in harmonic progression.

$81\,x^3 - 18\,x^2 - 36\,x + 8 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் இசைத்தொடரில் இருந்தால் அம் மூலங்களைக் கண்டு பிடி.

9. Find the radius of curvature at the point $\left(a\cos^3\theta, a\sin^3\theta\right)$ on the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$

$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ என்ற வளைகோட்டிற்கு $\left(a\cos^3\theta, a\sin^3\theta\right)$ என்ற புள்ளியில் வளைவு ஆரம் காண்க.

10. Find a reduction formula for $I_n = \int \cos^n x \, dx$.

$I_n = \int \cos^n x \, dx$. -க்கு குறைப்பு சூத்திரம் கண்டுபிடி.

11. Evaluate $\iint xy \, dx \, dy$ taken over the positive quadrant of the circle $x^2 + y^2 = a^2$

$x^2 + y^2 = a^2$-ன் மிகை கால் பகுதியின் மீது $\iint xy \, dx \, dy$ -ன் மதிப்பைக் கண்டு பிடி.

12. Expand $\dfrac{\sin 6\theta}{\sin \theta}$ in terms of $\cos \theta$.

$\dfrac{\sin 6\theta}{\sin \theta}$ ஐ $\cos \theta$–ல் விரிவு படுத்து.

13. If $\sin(\theta + i\phi) = \tan \alpha + i \sec \alpha$, prove that

$\cos 2\theta \cosh 2\phi = 3$.

$\sin(\theta + i\phi) = \tan \alpha + i \sec \alpha$ எனில்

$\cos 2\theta \cosh 2\phi = 3$ என நிரூபி.

Part C

$(2 \times 15 = 30)$

Answer any **two** questions.

14. Find the sum to infinity of the series

$$\frac{1}{10} + \frac{1.4}{10.20} + \frac{1.4.7}{10.20.30} + \ldots$$

கீழ்க்கண்ட தொடருக்கு எண்ணில் வரை கூட்டுத் தொகை காண்க :

$$\frac{1}{10} + \frac{1.4}{10.20} + \frac{1.4.7}{10.20.30} + \ldots$$

15. Using Horner's method, find the positive root of the equation $x^3 - 3x + 1 = 0$ which lies between 1 and 2. Calculate in correct to two decimal places.

ஹார்னர் முறையை பயன்படுத்தி $x^3 - 3x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு 1-க்கும் 2-க்கும் இடையில் உள்ள மிகை மூலத்தை இரண்டு தசம ஸ்தானங்கள் திருத்தமாகக் காண்.

16. Find the evolute of the ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. என்ற நீள் வட்டத்தின் வளைவு மையப் பாதையைக் காண்க.

17. Evaluate $\iiint xyz\, dx\, dy\, dz$ taken through the positive octant of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ -ன் மிகை அரைக்கால் கோளத்தின் மீது $\iiint xyz\, dx\, dy\, dz$ -ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

18. Expand $\cos^5\theta \sin^7\theta$ in a series of sines of multiples of θ.

$\cos^5\theta \sin^7\theta$-ஐ sin-ன் θ-ன் மடங்குகளில் விரிவுபடுத்துக.

——— *** ———

AFN-0958 **BMA2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS—II

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

1. Find the direction cosines of the line $\frac{2x+1}{3}=\frac{4y-3}{1}=\frac{2z-3}{0}$. Also find a point on it.

   $\frac{2x+1}{3}=\frac{4y-3}{1}=\frac{2z-3}{0}$ என்ற கோட்டின் திசை கொசைன்களைக் காண்க. மேலும் அதன்மீதுள்ள புள்ளியையும் காண்க.

2. Find the centrre and radius of the sphere

   $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 2y - 4z - 5 = 0.$

   $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 2y - 4z - 5 = 0$ என்ற கோள சமன்பாட்டில் இருந்து அதன் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

3. Show that $\nabla (a.\, r) = a$ for any constant vector 'a'

$\nabla (a.\, r) = a$ என நிறுவுக (a மாறிலி வெக்டர்).

4. Prove that for a closed surface S, $\iint_s \vec{r}.\hat{n}\, dS = 3V$ where V is the volume enclosed by S.

S என்ற மூடப்பட்ட பரப்பில் $\iint_s \vec{r}.\hat{n}\, dS = 3V$ என நிறுவுக. மூடப்பட்ட பரப்பின் கண அளவு V என்க.

5. Find 5AB – 3A if $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ எனில்

5AB – 3A காண்க.

Part B

(5 × 6 = 30)

Answer any **five** questions.

6. Find the shortest distance between the lines

$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ and $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{5}$. Are they coplanar ?

$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ மற்றும் $\frac{x-2}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-4}{5}$. ஆகிய கோடுகளுக்கு இடையேயான மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க. அவை ஒரே நேர்கோட்டில் உள்ளனவா ?

7. Find the equation of the plane through (2, 3, –4) and (1, –1, 3) and parallel to the x-axis.

(2, 3, –4) மற்றும் (1, –1, 3) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் x-அச்சிற்கு இணையானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

8. Find the equations of the spheres which pass through the circle $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 4z - 3 = 0$; $2x + y + z - 4 = 0$ and touch the plane $3x + 4y - 14 = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 4z - 3 = 0$; $2x + y + z - 4 = 0$ என்ற வட்டங்களின் வழிச்செல்லும் $3x + 4y - 14 = 0$ என்ற தளத்தை தொட்டுச் செல்வதுமான கோளங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

9. Find curl curl f at the point (1, 1, 1) if

$f = x^2 y\vec{i} + xz\vec{j} + 2yz\vec{k}$.

$f = x^2 y\vec{i} + xz\vec{j} + 2yz\vec{k}$ என்ற சார்பிற்கு (1, 1, 1) என்ற புள்ளியில் curl curl f காண்க.

10. Find ϕ such that ϕ (1, 1, 1) = 3 if

$\nabla \phi = (y^2 + z^2)\vec{i} + (x + z + 2xy)\vec{j} + (y + 2zx)\vec{k}$.

$\nabla \phi = (y^2 + z^2)\vec{i} + (x + z + 2xy)\vec{j} + (y + 2zx)\vec{k}$ -எனில் ϕ (1, 1, 1) = 3 எனக் கொண்டு ϕ-ன் மதிப்பு காண்க.

11. Find the work done by the force F = $3xy\vec{i} - 5z\vec{j} + 10x\vec{k}$ along the curve C, $x = t^2 + 1$; $y = 2t^2$, $z = t^3$ from $t = 1$ to $t = 2$

$x = t^2 + 1$; $y = 2t^2, z = t^3$ எனில் $t = 1$ முதல் $t = 2$ வரையில் $F = 3xy\vec{i} - 5z\vec{j} + 10x\vec{k}$ என்ற சார்பிற்கு விசையின் வேலைபளு காண்க.

12. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் ஐகன் மதிப்புகளையும் ஐகன் வெக்டர்களையும் காண்க.

13. Find the rank of $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 12 & 8 & 6 \\ 10 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 12 & 8 & 6 \\ 10 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தைக் காண்க.

Part C (2 × 15 = 30)

Answer any **two** questions.

14. Find the shortest distance and the equation of the line of shortest distance in symmetrical form of the lines $\frac{x-8}{3} = \frac{y+9}{-16} = \frac{z-10}{7}$ and $\frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}$.

$\frac{x-8}{3} = \frac{y+9}{-16} = \frac{z-10}{7}$ மற்றும் $\frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடையேயான மீச்சிறு தொலைவையும், அதற்கான சமன்பாட்டினை சமச்சீர் வடிவிலும் காண்க.

15. A sphere touches the plane $x - 2y - 2z - 7 = 0$ at $(3, -1, -1)$ and passes through $(1, 1, -3)$. Find its equation.

கோளமானது $x - 2y - 2z - 7 = 0$ என்ற தளத்தை $(3, -1, -1)$ என்ற புள்ளியில் தொட்டுச் செல்வதுடன் $(1, 1, -3)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்கிறது எனில் அக் கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

16. (a) Find the directional derivative of $\phi + x^2 - 2y^2 + 4z^2$ at $(1, 1, -1)$ in the direction of $2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

(b) Prove that div $(r^n r) = (n + 3) r^n$. Deduce that $r^n r$ is solenoidal iff $n = -3$.

(a) $\phi + x^2 - 2y^2 + 4z^2$ என்ற சமன்பாட்டை $(1, 1, -1)$ என்ற புள்ளியில் $2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ என்ற திசையில், திசை வகைக்கெழு காண்க.

(b) div $(r^n r) = (n + 3) r^n$ என நிறுவுக. மேலும் $r^n r$ பாய்வற்றது $\Leftrightarrow n = -3$ என தருவிக்க.

17. Verify Divergence theorem for

$\vec{F} = (n^2 - yz)\,\vec{i} + (y^2 - zx)\,\vec{j} + (z^2 - xy)\,\vec{k}$ taken over the rectangular parallopiped $0 \le x \le a,\ 0 \le y \le b,\ 0 \le z \le c.$

$\vec{F} = (n^2 - yz)\,\vec{i} + (y^2 - zx)\,\vec{j} + (z^2 - xy)\,\vec{k}$ எனவும் $0 \le x \le a,$ $0 \le y \le b,\ 0 \le z \le c.$ என்ற தளங்களில் அடைக்கப்பட்ட கன செவ்வகத்தின் புறப்பரப்பு என்றும் கொண்டு காஸ் டைவர்ஜென்ஸின் தேற்றத்தை சரிபார்க்க.

18. Using Cayley-Hamilton theorem, find A^{-1} if

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$ and verify the theorem.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$ எனில் கெய்லி- ஹேமில்டனின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி A^{-1}ன் மதிப்பு காண்க மற்றும் தேற்றத்தை சரிபார்க்க.

——— *** ———

AFN-0959 **BMA3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS—III

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

1. Solve : $(D^2 + D + 1)\, y = \sin 2x$.

   தீர் : $(D^2 + D + 1)\, y = \sin 2x$.

2. Solve : $p + q = pq$.

   தீர் : $p + q = pq$.

3. Find the Laplace transform of $f(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{if } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{if } t \geq 4 \end{cases}$

   $f(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{if } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{if } t \geq 4 \end{cases}$ என்ற சார்பிற்கு லாப்லாஸ் உருமாற்றத்தை காண்க.

4. Find the Fourier expansion of $f(x) = x$ in the interval $-\pi < x < \pi$.

$f(x) = x$ என்ற சார்பிற்கு $-\pi < x < \pi$ என்ற இடைவெளியில் பூரியர் விரிவைக் காண்க.

5. Define the polar form of a complex number.

சிக்கல் எண்ணின் போலார் வடிவத்தை வரையறு.

Part B (5 × 6 = 30)

Answer any **five** questions.

6. Solve : $(D^2 - 4D + 4)\, y = 3x^2 e^{2x} \sin 2x$.

தீர் : $(D^2 - 4D + 4)\, y = 3x^2 e^{2x} \sin 2x$.

7. Solve : $x^2 y'' + 3xy' + y = \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

தீர் : $x^2 y'' + 3xy' + y = \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

8. Form a partial differential equation by eliminating the arbitrary functions f and g from $z = f(2x + y) + g(3x - y)$

$z = f(2x + y) + g(3x - y)$ என்ற சமன்பாட்டில் இருந்து f மற்றும் g என்ற சார்புகளை நீக்கி பகுதி வகைக் கெழு சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. Solve : $z = px + qy + \left(\frac{q}{p}\right) - p.$

தீர் : $z = px + qy + \left(\frac{q}{p}\right) - p.$

10. Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$ ன் மதிப்பு காண்க.

11. Find the Fourier series for the function $f(x) = x^2$ where $-\pi < x < \pi$ and deduce that $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{6}$

$f(x) = x^2$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு $-\pi < x < \pi$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -ன் ஃபூரியர் தொடரைக் காண்க. மேலும் $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{6}$ என நிறுவுக.

12. Find the point $Q = (x_1, x_2, x_3)$ on the spheres S that represents the complex number $z = x + iy$.

$Q = (x_1, x_2, x_3) \in S$-ன் சிக்கல் எண் $z = x + iy$ என்ற வடிவில் காண்க.

13. Prove that $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$ is analytic at every point. Also find $f'(z)$.

$f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$ என்ற சமன்பாடானது ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் பகுமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என நிறுவுக. மேலும் $f'(z)$-ன் மதிப்பு காண்க.

Part C

$(2 \times 15 = 30)$

Answer any **two** questions.

14. Solve : $(2x + 1)^2 y'' - 2(2x + 1) y' - 12 y = 6x$.

தீர் : $(2x + 1)^2 y'' - 2(2x + 1) y' - 12 y = 6x$.

15. Find the complete integral of $px + qy = pq$ by using Charpit's method.

$px + qy = pq$ என்ற சமன்பாட்டின் முழுத் தொகையை சார்பிட் முறையில் காண்க.

16. Using Laplace transformation, solve

$y'' + 4y' + 13y = 2e^{-x}$ given $y(0) = 0$ and $y'(0) = -1$.

$y(0) = 0,\ y'(0) = -1$ எனக் கொண்டு

$y'' + 4y' + 13y = 2e^{-x}$ என்ற சமன்பாட்டை லாப்லாஸ் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி காண்க.

17. Find the Fourier :

(i) Cosine series.

(ii) Sine series for the following functions $f(x) = \pi - x$ in $(0, \pi)$.

$f(x) = \pi - x$ என்ற சார்பிற்கு $(0, \pi)$-ல் ஃபூரியரின் சைன் மற்றும் கொசைன் தொடரைக் காண்க.

18. Let $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ be differentiable at $z = re^{i\theta} \neq 0$. Then prove

(i) $\dfrac{\partial u}{\partial r} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta}$.

(ii) $\dfrac{\partial v}{\partial r} = \dfrac{-1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial \theta}$.

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ என்ற சார்பு $z = re^{i\theta} \neq 0$ என்ற புள்ளியில் வகையீடு செய்யும் எனில்.

(i) $\dfrac{\partial u}{\partial r} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta}$.

(ii) $\dfrac{\partial v}{\partial r} = \dfrac{-1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial \theta}$ என நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0960 **BMA4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS–IV

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

1. Write the formula for Bowley's coeficient of skewness and its uses.

   பௌலியின் கோட்டக் கெழுவைக் காண்பதற்கான சூத்திரம் எழுதுக மற்றும் அதன் பயனை எழுது ?

2. State any one property of regression coefficients and prove.

   மாறிகளின் தொடர்புக் கெழுவில் ஏதேனும் ஒரு பண்பை எழுதி நிறுவுக.

3. What is the index number and its types.

   குறியீட்டு எண்கள் என்றால் என்ன ? மற்றும் அவற்றின் வகைகள் யாவை ?

4. Let G be a group and 'a' be an element of order 'n' in G. Then prove that $a^m = e$ iff n/m.

G ஒரு குலம் எண்க. 'a' என்பது 'n' வரிசை கொண்ட மூலக உறுப்பு எனில் $a^m = e$ i $\Leftrightarrow$ n/m. என நிறுவுக.

5. Define L.P.P.

ஒரு படித் திட்டக் கணக்கை வரையறு.

Part B

(5 × 6 = 30)

Answer any **five** questions.

6. Fit a straight line to the following data :

x	:	0	1	2	3	4
y	:	1	1.7	2.2	4.4	6.2

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கு நேர் கோட்டு நிறுவுக.

x	:	0	1	2	3	4
y	:	1	1.7	2.2	4.4	6.2

7. If X and Y are uncorrelated variables each having same standard deviation, obtain the coefficient of correlation between X + Y and Y + Z.

X மற்றும் Y ஒட்டுறவின்மை; மேலும் அவை ஒரே மாதிரியான திட்ட விலக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன, எனில் X + Y மற்றும் Y + Z -க்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழுவை தருவிக்க.

8. Obtain the Regression line of Y on X.

X-ன் மேல் Y-க்கான தொடர்புக் கோட்டை தருவிக்க.

9. Explain about weighted index numbers.

எடையிடப்பட்ட குறியீட்டு எண்கள் பற்றி விவரிக்க.

10. State and prove Lagrange's theorem.

லெக்ராஞ்சியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

11. A group G has no proper subgroups if it is a cyclic group of prime order.

G என்ற குலமானது தகு உட்குலத்தைக் கொண்டது இல்லை $\leftrightarrow$ G சக்கரக்குலத்தின் வரிசை பகா எண்ணைக் கொண்டது நிறுவுக.

12. What are steps involving fox forming the standard form of L.P.P ?

ஒருபடித்திட்டக் கணக்கில் தரமான அமைப்பை எழுதுவதற்கான படிகள் யாவை ?

13. Use simplex method to solve

Minimize $Z = 4x_1 + 5x_2$

subject to $4x_2 - x_1 \leq 10$

$x_1 - x_2 \leq 0, \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

சிம்ப்ளக்ஸ் முறையில் தீர்க்க.

மிகச் சிறியதாக்கு $Z = 4x_1 + 5x_2$

கட்டுப்பாடுகள் $4x_2 - x_1 \leq 10$

$x_1 - x_2 \leq 0$, மற்றும் $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$.

Part C (2 × 15 = 30)

Answer any **two** questions.

14. Calculate the coefficient of correlation for the given data. Also calculate the regression line of Y on X and find Y when X = 9.

X	:	3	6	5	4	4	6	7	5
Y	:	3	2	3	5	3	6	6	4

மேலே கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க. மேலும் X மீதான Yன் தொடர்புக் கோட்டை மதிப்பிட்டு X = 9 எனில் Yன் மதிப்பையும் காண்க.

15. Find Karl Pearson's coefficient of Skewness for the following data :

கார்ல் பியர்ஸனின் கோட்டக் கெழு காண்க.

X		Y
10—12	...	4
12—14	...	20
14—16	...	16
16—18	...	30
18—20	...	20
20—22	...	14
22—24	...	16

16. State and prove fundamental theorem of homomorphism.

அமைப்பு மாறாச் சார்பிற்கான அடிப்படைத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

17. State and prove the fundamental theorem for finite differences.

முடிவுள்ள வித்தியாசங்களுக்கான அடிப்படைத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. Use simplex method,

Maximize $Z = 4x_1 + 10x_2$

subject to $2x_1 + x_2 \leq 50$; $2x_1 + 5x_2 \leq 100$;

$2x_1 + 3x_2 \leq 90$; x_1 , $x_2 \geq 0$.

சிம்ப்ளக்ஸ் முறையில் தீர்க்க :

மீப்பெரியதாக்கு $Z = 4x_1 + 10x_2$

கட்டுப்பாடுகள் $2x_1 + x_2 \leq 50$; $2x_1 + 5x_2 \leq 100$;

$2x_1 + 3x_2 \leq 90$; x_1 , $x_2 \geq 0$.

——— *** ———

AFN-0961 BCH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Chemistry (General)

INORGANIC, ORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part A (4 × 2 = 8)

Answer **all** questions.

1. Draw the resonance structure of ozone.

   ஓசோனின் உடனிசைவு அமைப்புகளை வரைக.

2. What is addition polymerization reaction ? Give suitable example.

   கூட்டு பலபடியாக்கல் வினை என்றால் என்ன ? தக்க எடுத்துகாட்டுடன் தருக.

3. Define : Joule-Thomson effect.

   ஜூல்-தாம்சன் விளைவை வரையறு.

4. What are the important postulates of Rutherford atomic mode ?

ரூதர் போர்டு அணு மாதிரியின் முக்கிய கருதுகோள்கள் யாவை ?

Part B

(4 × 4 = 16)

Answer **all** questions.

5. (a) Explain any *four* chemical properties of heavy hydrogen.

கடின ஹைட்ரஜனின் வேதிப் பண்புகள் ஏதேனும் நான்கினைக் விளக்குக.

Or

(b) How is hardness of water estimated by EDTA method ?

EDTA முறைப்படி நீரின் கடினத்தன்மை எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது ?

6. (a) Explain free radical chlorination of methane.

மீத்தேனின் தனிஉறுப்பு குளோரினேற்ற வினையை விளக்கு.

Or

(b) What is an electrophile ? Give any *two* preparations of it.

எலக்ட்ரான் கவர் காரணிகள் என்றால் எனன் ? அவை தயாரிக்கப்படும் ஏதேனும் இரு முறைகளைத் தருக.

7. (a) Derive Dalton's Law of Partial pressure.

டால்ட்டனின் பகுதி அழுத்த விதியை வருவி.

Or

(b) Explain a method for the liquefication of gases.

வாயுக்களை நீர்மமாக்கும் முறை ஒன்றினை விளக்கு.

8. (a) What is V.B. Theory ? By using this theory, explain the formation of O_2 molecule.

V.B.கொள்கை என்றால் என்ன ? இக்கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, O_2 மூலக்கூறு உருவாதலை விளக்கு.

Or

(b) What are the demerits of Bohr's model of an atom ?

போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகள் யாவை ?

Part C (4 × 6½ = 26)

Answer **all** questions.

9. (a) What are the classifications of oxides ? Give example and preparation for each.

ஆக்ஸைடுகளின் வகைகள் யாவை ? ஒவ்வொன்றிற்கும் உதாரணம் மற்றும் அதன் தயாரிப்பு முறையை தருக.

Or

(b) How is hardness of water removed by ion-exchange method ?

அயனி பரிமாற்ற முறையில் நீரின் கடினத்தன்மை எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது ?

10. (a) (i) How can halogens be estimated in organic compounds ?

(ii) Bring out any *three* chemical reactions of carbonium ion.

(3½ + 3)

(i) கரிமச் சேர்மங்களில் உள்ள ஹாலஜன்கள் எவ்வாறு அளவிடப்பட முடியும் ?

(ii) கார்போனியம் அயனியின் விளைகள் ஏதேனும் மூன்றினைத் தருவி.

Or

(b) Discuss SP^2 and SP^3 hybridization with example.

(அ) SP^2 மற்றும் SP^3 இனக் கலப்புகளை உதாரணத்துடன் விவாதி.

11. (a) Derive van der Waals' Gas equation for ideal gas.

(அ) நல்லியல்பு வாயுவிற்கான வாண்டர்வால்ஸ் வாயுச் சமன்பாட்டை வருவி

Or

(b) Write notes with mathematical expression for the following :

(i) Average velocity

(ii) Most probable velocity (3 + 3½)

கீழ் உள்ளவற்றிற்கு அதன் கணித கூற்றுடன் குறிப்பு வரைக.

(i) சராசரி திசைவேகம்.

(ii) மிகை தகவு திசைவேகம்.

12. (a) (i) Explain the derivation of de Broglie's equation.

(ii) Explain the dual character of electrons.

(3½ + 3)

(i) டீ-பிராக்ளியின் சமன்பாட்டை வருவித்து விளக்குக.

(ii) எலெக்ட்ரான்களின் இரட்டைத் தன்மையை விளக்குக.

Or

(b) What are the basic principles of MOT ? Draw and explain MOT for H_2 molecule.

மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கைக்கான அடிப்படைத் தத்துவங்கள் யாவை ? H_2 மூலக்கூறுக்கான மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் படம் வரைந்து விளக்குக.

***

AFN-0962 **BCH2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Chemistry (General)

INORGANIC AND ORGANIC CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (4 × 2 = 8)

Answer **all** questions.

1. What is mass defect ?

   நிறை குறைபாடு என்றால் என்ன ?

2. Name the chief ores of platinum.

   பிளாட்டினம் உலோகத்தின் முதன்மை தாதுக்களைக் கூறு.

3. Draw the structure of Sucrose.

   சுக்ரோஸின் அமைப்பை வரைக.

4. Write any two synthetic applications of Grignard reagent.

கிரிக்னார்டு காரணியின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுது.

Section B (4 × 4 =16)

Answer **all** questions.

5. (a) How is radioactivity measured by cloud chamber ?

(அ) மேகமூட்ட உலையின் மூலம் கதிரியக்கம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது ?

Or

(b) Discuss the principle of atom bomb.

(ஆ) அணுகுண்டின் தத்துவத்தை விவாதி.

6. (a) Write a note on smelting and roasting.

(அ) உருக்குதல் மற்றும் வறுத்தல் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுது.

Or

(b) How will you prepare blue vitriol ? Write any two uses of it.

(ஆ) நீல விட்ரியாலை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ? இதனுடைய பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுது.

7. (a) Mention any four chemical properties of fructose.

(அ) ஃப்ரக்டோஸின் வேதிப்பண்புகள் ஏதேனும் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write the preparation method of methyl orange and indigo.

(ஆ) மெத்தில் ஆரஞ்சு மற்றும் இண்டிகோவின் தயாரிப்பு முறையை எழுதுக.

8. (a) How do you prepare the D.D.T in the laboratory ? Give any two applications.

(அ) D.D.T -யை வேதிச்சாலையில் எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ? D.D.T -ன் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டனைக் தருக.

Or

(b) Draw the structure of Naphthalene, Anthracene and phenanthrene.

(ஆ) நாஃப்தலீன், ஆந்த்ரசீன் மற்றும் பினான்திரீனின் அமைப்பை வரைக.

Section C (4 × 6½ = 26)

Answer **all** questions.

9. (a) (i) Discuss the composition of the nucleus. (3)

(ii) Discuss the properties of the nucleus. (3½)

(i) அணு உட்கருவின் இயைபுகளை விவாதி.

(ii) அணு உட்கருவின் பண்புகளை விவாதி.

Or

(b) (i) What is meant by nuclear fission ? (2)

(ii) Explain the principle of hydrogen bomb. (4½)

(i) உட்கரு பிளவு என்றால் என்ன ?

(ii) ஹைட்ரஜன் குண்டின் தத்துவத்தை விளக்குக.

10. (a) (i) How is ore concentrated by magnetic separation ? (4½)

(ii) Mention any two properties of Epsom salt. (2)

(i) காந்த பிரிப்பு முறையில் தாது எவ்வாறு அடர்பிக்கப்படுகிறது ?

(ii) எப்சம் உப்பின் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) (i) How will you prepare the sodium Nitroprusside ? (2½)

(ii) Explain the properties and uses of green vitriol. (4)

(i) சோடியம் நைட்ரோ புருசைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

(ii) பச்சை விட்ரியாலின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

11. (a) What are carbohydrates ? Discuss the classification of carbohydrates.

(6½)

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் என்றால் என்ன ? கார்போ ஹைட்ரேட்டுகளின் வகைப்பாடு பற்றி விவாதி.

Or

(b) What is a dye ? Explain the Witt's theory of colour.

சாயம் என்றால் என்ன ? நிறம் பற்றிய விட்ஸின் தத்துவத்தை விளக்குக.

12. (a) (i) Discuss the preparation and properties of chlorobenzene.

(4½)

(ii) Mention any two properties of chloroform. (2)

(i) குளோரோ பென்சீனின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

(ii) குளோரோஃபார்மின் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Explain the Hoffmann and Saytzeff's rules with an example.

(6½)

(ஆ) ஹாஃப்மென் மற்றும் செய்செப் விதிகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

——— *** ———

AFN-0963 BCH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Chemistry (General)

PHYSICAL AND INORGANIC CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (4 × 2 = 8)

Answer **all** questions.

1. Write the differences between adsorption and absorption.

   புறப்பரப்பு கவர்ச்சி மற்றும் பரப்பு உட்கவர்ச்சி ஆகியவற்றிற் கிடையேயான வேறுபாடுகளை எழுதுக.

2. What are polymers ? Write any two important properties of polymers.

   பலபடிச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன ? பலபடிச் சேர்மங்களின் ஏதேனும் இரண்டு முக்கிய பண்புகளை எழுதுக.

3. State and explain EAN rule.

EAN விதியை கூறி விளக்குக.

4. What is meant by acid rain ? Write any two of its consequences.

அமில மழை என்றால் என்ன ? அதன் ஏதேனும் இரண்டு விளைவுகளை எழுதுக.

Section B (4 × 4 = 16)

Answer **all** questions.

5. (a) Give an account on adsorption of gases on solid surface.

படிக மேற்பரப்பில் வாயு பரப்புக்கவர்தல் குறித்த ஒரு தொகுப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Explain thin layer chromatographic technique.

மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறையை விளக்குக.

6. (a) Compare thermal and photochemical reactions.

வெப்ப மற்றும் ஒளிவேதி வினைகளை ஒப்பிடுக.

(*Or*)

(b) What is meant by catalysis ? Explain acid-base catalysis.

வினையூக்குகள் என்றால் என்ன ? அமில-கார வினையூக்கிகளை விளக்குக.

7. (a) Give an account of chelate compounds.

கொடுக்கிணைப்பு சேர்மங்களை ஒரு தொகுப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) How are the following manufactured ?

(i) Graphite.

(ii) Silicon carbide and

(iii) Carbon black.

கீழ்காண்பவைகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(i) கிராபைட்.

(ii) சிலிகான் கார்பைடு மற்றும்

(iii) கார்பன் கருப்பு.

8. (a) How are air pollutants classified ? Explain.

காற்று மாசுபடுத்திகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன விளக்குக?

(*Or*)

(b) Describe any one method of water treatment.

நீர் சுத்திகரிப்பின் ஏதேனும் ஒரு முறையை விவாதி.

Section C (4 × 6.5 = 26)

Answer **all** questions.

9. (a) Discuss the factors influencing adsorption.

பரப்புக்கவர்தலை பாதிக்கும் காரணிகளை விவாதி.

(*Or*)

(b) Derive an expression for a first order rate constant.

முதல் படி வினை வேக மாறிலிக்கான சமன்பாட்டை வருவி.

10. (a) Draw Jablonski diagram and explain the various photophysical process.

ஜாப்ளான்ஸ்கி வரைபடம் வரைந்து அதில் உள்ள வெவ்வேறு ஒளி இயற் முறைகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain addition and condensation polymers.

சேர்க்கை மற்றும் குறுக்கு பலபடிச் சேர்மங்களை விளக்குக.

11. (a) Write notes on the following :

(i) Ligands. (3 marks)

(ii) VB theory. (3.5 marks)

கீழ்க்காண்பவற்றை குறிப்பு வரைக.

(i) ஈனிகள்.

(ii) VB கொள்கை.

(*Or*)

(b) Discuss the physico-chemical principles involved in the manufacture of ammonia.

அம்மோனியா உற்பத்தியில் உள்ள இயற்—மற்றும் வேதித் தத்துவங்களை விவாதி.

12. (a) Give an account on sources, effects and preventive methods of radioactive pollution.

கதிர்வீச்சு மாசுபாட்டின் மூலங்கள், விளைவுகள் மற்றும் அதன் தடுப்பு முறைகளை ஒரு தொகுப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Discuss the chemistry and effects of Ozone depletion.

ஒசோன் படல ஓட்டையாதலின் வேதியியல் மற்றும் அதன் விளைவுகளை விவாதி.

——— *** ———

AFN-0964 **BCH4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Chemistry Ancillary (General)

ORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (4 × 2 = 8)

Answer **all** questions.

1. How is quinoline prepared ?

   குயினோலின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

2. Write the structure of Penicillin.

   பெனிசிலீன் சேர்மத்தின் அமைப்பு வாய்ப்பாட்டை எழுதுக.

3. State II Law of Thermodynamics.

   வெப்ப இயக்கவியயில் இரண்டாம் விதியைக் கூறுக.

4. State and explain Ostwald Dilution law.

ஆஸ்ட் வால்டு நீரத்தல் விதியை எழுதி விளக்குக.

Section B

(4 × 4 = 16)

Answer **all** questions.

5. (a) How are Terpenoids Classified ?

டெர்பீனாய்டுகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.

(*Or*)

(b) What happens when pyridine is heated with

(i) Sodamide.

(ii) Methyl Iodide.

(i) ஸோடமைடு மற்றும்

(ii) மெத்தில் அயோடைடு

ஆகியவற்றுடன் பிரிடீனை சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழும் வேதி மாற்றம் யாது ?

6. (a) Give the preparation and applications of sulphadiazine.

சல்பாடயசீனின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைக் கூறுக.

(*Or*)

(b) Give the source and importance of THYROXIN.

தைராக்ஸின் சேர்மத்தின் மூலப்பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

7. (a) State and explain any two statements for the second law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிக்கான கூற்றுக்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Derive the relationship between C_p and C_v.

C_p மற்றும் C_v க்கான தொடர்பினை வருவி.

8. (a) Explain Arrhenius theory of electrolysis.

அர்கீனியலின் மின்னாற்பகுப்பு கொள்கையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give two examples for Buffer solutions. Discuss the mechanism of buffer action.

தாங்கல் கரைசல்களுக்கு ஏதேனும் இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. தாங்கல் கரைசலின் செயல்பாட்டிற்கான வழிமுறையை விளக்குக.

Section C (4 × 6½ = 26)

9. (a) I. How is isoquinoline prepared ? (2½)

II. What happens when Quinoline is treated with

(i) Sulphuric Acid at 500 K and.

(ii) Lithium Aluminium hydride ?

I. ஐசோகுயினோலின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

II. (i) 500 K வெப்பநிலையில் கந்தக அமிலம் மற்றும்

(ii) லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு ஆகியவற்றுடன் குயினோலினைச் சேர்த்தல் நிகழும் வேதிமாற்றம் யாது ?

(2 + 2 = 4)

(*Or*)

(b) Give the preparation, properties and uses of Oxazole, pyrazole and imidazole.

ஆக்ஸஸோல், பைரஸோல், இமிடஜோல் ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

(2 + 2 + 2½ = 6½)

10. (a) Write the molecular formula and structure of

(i) Tetracycline. (2½)

(ii) How are the following manufactured ?

(a) Absolute alcohol and

(b) Citric acid. (2 + 2 = 4)

டெட்ராசைக்களீன் சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாடு மற்றும் அமைப்பு ஆகியவற்றை எழுதுக.

(அ) தனி ஆல்கஹால்.

(ஆ) சிட்ரிக் அமிலம் ஆகியவை பெருமளவில் எவ்வாறு தயாரிக்கப் படுகின்றன.

(*Or*)

(b) 1. Write the structures of

(i) Penicillin. (2½)

(ii) Tetracyclines. (2)

2. What are antibiotics ? (2)

1. (அ) பெனிசிலின்.

(ஆ) டெட்ராசைக்ளின் ஆகியவற்றின் அமைப்பை எழுதுக ?

2. எதிர் உயிர்கள் என்றால் என்ன ?

11. (a) (i) ΔH for the reaction $2HF_{(g)} \rightarrow H_{2(g)} + F_{2(g)}$ is –13.6 K-cal/mole at 25°C.

Calculate E for the reaction. (2½)

(ii) Define Bond energy. Illustrate it with TWO examples. How is it calculated ?

(4)

(i) 25°C வெப்பநிலையில் $2HF_{(g)} \rightarrow H_{2(g)} + F_{2(g)}$ என்ற வினைக்கான H ன் மதிப்பு—13.6 கிலோ காலரி/மோல் என்றால், E அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

(ii) வரையறு:பிணைப்பு ஆற்றல். இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. அது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது ?

(*Or*)

(b) Discuss Hess's law of heat summation and its applications.

ஹெஸ்ஸஸ் விதியை விவரித்து அதன் பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

(6 ½)

12. (a) (i) Discuss the principle and experimental procedure for electroplating .

(3½)

(ii) Define COMMON ION EFFECT. State and explain any two of its applications in Qualitative analysis and quantitative analysis.

(3)

(i) மின் முலாம் பூசுதல் என்றால் என்ன ? அதன் தத்துவத்தையும் செய்முறையையும் விளக்குக.

(ii) பொது அயனி விளைவு என்பதனை வரையறு. பண்பறிபகுப்பாய்வு மற்றும் பருமறை பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் அதன் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Discuss in detail :

(i) Corrosion. (3½)

(ii) Prevention methods from rusting. (3)

(i) அரிமானம்

(ii) துருப்பிடித்தலில் இருந்து பாதுகாப்பு முறை ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குக.

——— *** ———

AFN-0965 BCH1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Chemistry—Ancillary

GENERAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part A (5 × 2 = 10)

Answer **all** questions.
Each answer should not to exceed
more than 2 sentences.

1. What is magnetic quantum number ? State its significance.

   காந்தக் குவாண்டம் எண் என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவத்தைக் கூறு.

2. What is resonance energy ?

   உடனிசைவு ஆற்றல் என்றால் என்ன ?

3. Define the term normality.

நார்மாலிட்டி என்ற பதத்தை வரையறு.

4. What is Gold number ?

தங்க எண் என்றால் என்ன ?

5. What is acidic buffer solution ? Give example.

அமில தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன ? உதாரணம் கொடு.

Part B (4 × 5 = 20)

Answer any **four** questions.

Each answer should not to exceed more than **one** page.

6. How are isotopes separated by diffusion method ?

ஊடுருவல் முறை மூலம் ஐசோடோப்புகள் எவ்வாறு பிர்த்தெடுக்கப்படுகின்றன ?

7. What is an ionic bond ? Explain the formation of NaCl molecule.

அயனிப்பிணைப்பு என்றால் என்ன ? சோடியம் குளோரைடு மூலக்கூறு உருவாதலை விவரி.

8. Explain exothermic and endothermic reactions with suitable example.

வெப்பம் உமிழ்வினை மற்றும் வெப்பம் கொள்வினை ஆகியவற்றைத் தக்க உதாரணத்துடன் விளக்கு.

9. 15g of NaCl is dissolved in 500 ml of water. So calculate the mole-fractions of NaCl and water.

15 கி சோடியம் குளோரைடு 500 மி.லி நீரில் கரைக்கப்படுகிறது எனில் NaCl மற்றும் H_2O ஆகியவற்றின் மோல்-பின்னங்களை கணக்கிடு.

10. Explain any two methods of preparation of colloids.

கூழ்மங்கள் தயாரிக்கும் முறைகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறு.

11. How acids and bases are defined according to Bronsted-Lowry concept ? Give suitable example.

பிரான்ஸ்டெட்-லௌரி கொள்கைப்படி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன? தக்க உதாரணம் கொடு.

Part C (2 × 10 = 20)

Answer any **two** questions.

12. (a) Discuss SP^3 and SP^2 hybridisation and give their importance.

SP^3 மற்றும் SP^2 இனக்கலப்பை விவாதித்து அதன் முக்கியத்துவத்தை தருக.

(b) Balance the following ionic equation :

$$MnO_4^- + SO_3^{2-} \rightarrow Mn^{2+} + SO_4^{2-}$$

(in acid medium)

கீழ்கண்ட அயனிச் சமன்பாட்டை சரி செய்க.

$$MnO_4^- + SO_3^{2-} \rightarrow Mn^{2+} + SO_4^{2-}$$

(அமிலம் முன்னிலையில்)

(5 + 5 = 10)

13. (a) How molecular mass of a solute is determined by Raoult's law ?

(b) What is molality ? How do you prepare 100 ml of 1 molal solution of NaOH ?

(c) Mention the applications of Osmotic pressure.

(அ) ரௌல்ட் விதியைக் கொண்டு ஒரு கரைபொருளின் மூலக்கூறுஎடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது ?

(ஆ) மோலாலிட்டி என்றால் என்ன ? 100 மி.லி அளவுள்ள 1 மோலால் சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு கரைசல் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(இ) சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

(5 + 3 + 2 =10)

14. (a) Explain the mechanism of basic buffer solution with a suitable example.

(b) Write note on :

(i) The principle of Acid-base titration.

(ii) Role of indicators in volumetric analysis.

(அ) கார தாங்கல் கரைசலின் செயல்பாட்டை தக்க உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(ஆ) குறிப்பு வரைக.

(i) அமில-கார திறனறி செயல்பாட்டின் தத்துவம்

(ii) பருமனறி பகுப்பாய்வில் நிறங்காட்டிகளின் பங்கு.

(4 + 6 = 10)

——— *** ———

AFN-0966 **BCH2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Chemistry—Ancillary

ORGANIC CHEMISTRY—I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (5 × 2 = 10)

Answer **all** questions.

1. What is the principle of chromatography ?

   நிறப்பிரிகையின் தத்துவம் என்ன ?

2. Write the structure of 2-methyl pentanal.

   2-மீத்தைல் பெண்டனாலின் அமைப்பை எழுதுக.

3. How do you prepare Benzoic acid ?

   பென்சாயிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

4. Name the classifications of carbohydrates.

கார்போஹைரட்ரேட்டுகளின் வகைகளைப் பெயரிடுக.

5. Write any one colour test of proteins.

புரதங்களின் வண்ண சோதனை ஒன்றைக் கூறு.

Section B (4 × 5 = 20)

Answer any **four** questions.

6. Explain the principle of fractional distillation.

பின்னகாயச்சி வடித்தலின் தத்துவத்தை விளக்குக.

7. Write the name of the following compounds.

(i) $CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_2OH$

(ii) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{C} = CH - COOH$.

(iii) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CHO$

கீழ்கண்ட சேர்மங்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

(i) $CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_2OH$.

(ii) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{C} = CH - COOH$.

(iii) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CHO$

(2 + 2+ 1)

8. How is aldehyde obtained from alcohol and alkynes ?

ஆல்கஹால் மற்றும் அல்கைனிலிருந்து ஆன்டிஹைடு எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ?

9. What is geometrical isomerism ? How do you distinguish between E and Z notation of organic compounds ?

வடிவ மாற்றியம் என்றால் என்ன ? கரிமச் சேர்மங்களின் E மற்றும் Z குறியீடுகளை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய் ?

10. Explain the cyclic structure of Glucose

குளுக்கோஸின் வளைய அமைப்பை விளக்குக.

11. How amino acids react with

(i) Ammonia ;

(ii) PCl_5 .

அமினோ அமிலங்கள் கீழ் உள்ளவற்றுடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது ?

(i) அமோனியா.

(ii) PCl_5

Section C (2 × 10 = 20)

Answer any **two** questions.

12. (a) How are nitrogen and chlorine detected in an organic compound ?

(b) Explain the principle of TLC.

(அ) கரிம சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது ?

(ஆ) TLC-ன் தத்துவத்தை விளக்குக.

(5 +5)

13. Give the chemical properties of acids and amines.

அமிலங்கள் மற்றும் அமீன்களின் வேதிப்பண்புகளை தருக.

14. (a) How do you synthesise amino-acids ?

(b) Explain the secondary structure of proteins.

(அ) அமினோ அமிலங்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

(ஆ) புரதங்களின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பை விளக்குக.

——— *** ———

AFN-0967 BCH3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Chemistry for B.Sc. Biochemistry

ORGANIC CHEMISTRY—II

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part A (5 × 2 = 10)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed 2 sentences.

1. Differentiate between Mesomeric effect and Inductive effect.

   உடனிசைவு விளைவு—தூண்டுதல் விளைவு வேறுபாடு காண்க.

2. Illustrate what do you understand by homolytic and heterolytic cleavage of bonds.

   பிணைப்புகளின் சமப்பிளப்பு மற்றும் சமமில்லாப் பிளப்பு பற்றி எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

3. Give one method for the preparation of uracil.

யுரேசில் தயாரிப்பதற்கான ஒரு முறையினை கூறுக.

4. What are chromophores ? Give two examples.

நிறம் தாங்கி என்பன யாவை ? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

5. What are terpenes ?

டெர்பீன்கள் என்றால் என்ன ?

Part B

(4 × 5 = 20)

Answer any **four** questions.
Each question should not
exceed more than **one** page.

6. Write notes on :

(a) Hyperconjugation.

(b) Steric effect.

குறிப்பு வரைக :

(அ) உயர்புணர் விளைவு.

(ஆ) கொள்ளிட விளைவு.

(2.5 + 2.5)

7. Explain nucleophilic subsitution reaction with suitable. example.

கருகவர் பதிவீட்டு வினையை ததந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

8. How does Pyridine react with the following compounds?

(a) HNO_3 and Conc. H_2SO_4 at 570 K

(b) Na and EtOH.

(c) $NaNH_2$, liq.NH_3 at 373 K.

பிரிடின் பின்வரும் சேர்மங்களுடன் எங்ஙனம் வினைபுரிகிறது ?

(a) HNO_3 மற்றும் சுடர். H_2SO_4 . 570 K வெப்பத்தில்

(b) Na மற்றும் EtOH.

(c) $NaNH_2$, திரவ.NH_3 ,373 K வெப்பத்தில்.

9. Write a note on natural rubber and its composition.

இயற்கை ரப்பர் மற்றும் அதன் இயைபு பற்றி குறிப்பு வரைக.

10. What are alkaloids ? Explain how alkaloids are classified ?

அல்கலாய்டுகள் என்றால் என்ன ? அல்கலாய்டுகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ? விளக்குக.

11. Explain the biological activity of streptomycin.

ஸ்டெப்ரோமைசினின் உயிரியல் செயல்பாடுகள் பற்றி விளக்குக.

Part C

(2 × 10 = 20)

Answer any **two** questions.
Each answer should not exceed more than **three** pages.

12. (a) Write notes on field effects. (5 marks)

(b) How are carbo cations generated ? Explain their stability. (5 marks)

(அ) ப்பீல்டு விளைவுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(ஆ) கார்பன் நேரயனிகள் எவ்வாறு உண்டாக்கப்படுகின்றன ? அவற்றின் நிலைப்பு தன்மையை விளக்குக.

13. (a) Give the preparation and properties of isoquinoline.

(5 marks)

(b) How are dyes classified on the basis of their application ? Give one example for each.

(5 marks)

(அ) ஐசோகுயினோலின் தயாரித்தல் மற்றும் குணங்கள் பற்றி எழுதக.

(ஆ) சாயங்கள் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பொறுத்து எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ? ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

14. (a) Explain isoprene rule with suitable example.

(4 marks)

(b) What are vitamins ? Explain their importance.

(6 marks)

(அ) ஐசோபிரின் விதியை சான்றுடன் விளக்குக.

(ஆ) வைட்டமின்கள் என்றால் என்ன ? அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

——— *** ———

AFN-0968 BCH4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Chemistry—Ancillary for B.Sc. Biochemistry

BIOPHYSICAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part A (5 × 2 = 10)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed

more than 2 sentences.

1. Distinguish between Extensive and Intensive properties.

   புறப்பண்புகள் மற்றும் அகப்பண்புகளை வேறுபடுத்திக் காண்க.

2. Define : Isothermal process.

   வரையறு : ஐசோதெர்மல் நிகழ்வு.

3. What do you mean by Membrane Potential ?

சவ்வூடுபரவல் பற்றி நீ அறிவது என்ன ?

4. What is Quantum efficiency of a photochemical reaction?

ஒளி வேதி சமன்பாட்டின் குவாண்டம் திறன் என்றால் என்ன ?

5. How many types of NMR signals are obtained for the following compounds ?

(i) Ethylene.

(ii) Acetylene.

கருகாந்த உடனிசைவு நிற நிரலில் கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களுக்கு எத்தனை குறியீடுகள் கிடைக்கும் என்பதைக் கூறு.

(அ) எத்திலீன்.

(ஆ) அசிட்டிலின்.

Part B

$(4 \times 5 = 20)$

Answer any **four** questions.

Each answer should not exceed more than **one** page.

6. State First law of thermodynamics and explain reversible and irreversible process.

   வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை கூறுக, மற்றும் மீளா, மீளும் முறைகளை விவரி.

7. Discuss :

   (i) Carbon dating.

   (ii) Chemiluminescence

   கீழ்க்கண்டவற்றை விவரிக்கவும்:

   (அ) கார்பன் ஆயுட்காலம்.

   (ஆ) செமிலுமினஸன்ஸ்.

8. State the Laws of Photochemistry.

ஒளிவேதியியலின் விதிகளைக் கூறுக.

9. Write a note on Calomel, Glass electrodes.

கலோமல் மற்றும் கண்ணாடி எலக்ட்ரோடுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

10. Explain the process of Phosphorescence and how does it differ from Fluorescence.

பாஸ்போரெஸன்ஸ் முறையை விளக்கி மற்றும் அது எவ்வாறு புளரெஸன்ஸ்ன்னுடன் வேறுபடுகிறது என்பதைத் கூறு.

11. Explain the principle of IR spectroscopy and its application.

அகச்சிவப்பு நிற நிரலின் தத்தவத்தையும் மற்றும் அதன் பயன்களை விவரிக்கவும்.

Part C (2 × 10 = 20)

Answer any **two** questions.
Each answer should not exceed
more than **three** pages.

12. (a) Differentiate between

(i) Homogeneous and Heterogeneous equilibrium.

(ii) Reversible and Irreversible processes.

(அ) கீழ்க்கண்டவற்றை வேறுபடுத்துக.

(i) ஒருப்படித்தான சமநிலை மற்றும் பலப்படித்தான சமநிலை.

(ii) மீளா மற்றும் மீளும் நிகழ்வுகள்.

(b) What is Gibb's free energy ? How is ΔG related to ΔH and ΔS ? What is the meaning of $\Delta G = 0$?

(ஆ) கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் என்றால் என்ன ? ΔG எவ்வாறு ΔH மற்றும் ΔS -வுடன்தொடர்பு கொண்டுள்ளது $\Delta G = 0$ என்பதன் பொருள் என்ன ?

13. (a) Explain Jablonski diagram.

(b) Define P^H and P^{OH} of the solution. The hydrogen ion concentration of a fruit juice is 3.3×10^{-2} m. What is the P^H of the juice ? Is it acidic or basic ?

(அ) ஜப்லோன்ஸ்கை வரைபடத்தை விளக்குக.

(ஆ) வரையறு: P^Hமற்றும் P^{OH} ன் கரைசல் ஒரு பழச்சாறின் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு 3.3×10^{-2} m எனில் P^Hஐ கணக்கிடுக. அது அமிலமா அல்லது காரமா எனக் கூறுக.

14. (a) How many types of NMR signals are obtained for the following compounds ?

(i) Ethanol.

(ii) Dimethyl ether.

(iii) Acetaldehyde.

(iv) Acetone.

(v) Cis 2-butene.

(vi) Trans 2-butene.

(vii) Methylamine. (7 marks)

(b) Explain Chemical shift. (3 marks)

(அ) கருகாந்த உடனிசைவு நிறநிரலில் கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களுக்கு எத்தனை குறியீடுகள் கிடைக்கும் என்பதைக் கூறு.

(i) எத்தனால்.

(ii) டைமெத்தில் ஈதர்.

(iii) அசிட்டால்டிஹைடு

(iv) அசிட்டோன்

(v) C is 2-ப்யூட்டீன்

(vi) Trans 2-ப்யூட்டீன்

(vii) மெத்தில் அமீன். (7 marks)

(ஆ) கெமிக்கல் சிப்ட் (வேதிமாறுதல்) பற்றி விளக்குக.

(3 marks)

——— *** ———

AFN-0974 **BBO2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary—Botany

PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, CYTOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (10 marks)

Answer **all** questions.

Multiple Choice : (5 × 1 = 5)

1. Ferns are included in

   (a) Pteridophyte.

   (b) Gymnosperms.

   (c) Bryophytes.

   (d) Angiosperms.

பெரணிகள் இதில் உள்ளன.

(அ) டெரிடோஃபைட்.

(ஆ) ஜிம்னோஸ் பெர்ம்ஸ்.

(இ) பிரையோஃபைட்.

(ஈ) ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்.

2. Needle like leaves are characteristic in

(a) Pinus.

(b) Cycas.

(c) Selaginella.

(d) Gnetum.

ஊசியிலைகள் இதில் காணப்படும்

(அ) பைனஸ்.

(ஆ) சைகஸ்.

(இ) செலாஜினெல்லா.

(ஈ) நீட்டம்.

3. Karyolymph is found in

(a) Nucleus.

(b) Mitochondria.

(c) Cell wall.

(d) Chromosome.

கேரியோலிம்ப் காணப்படுவது.

(அ) நியுக்ளியஸ்.

(ஆ) மைட்டோகாண்டிரியா.

(இ) செல்சுவர்.

(ஈ) குரோமோசோம்.

4. Power house of the cell is

(a) Cellulose.

(b) Cisternae.

(c) Mitochondria.

(d) Ribosome.

செல்லின் ஆற்றல் மையம்

(அ) செல்லுலோஸ்.

(ஆ) சிஸ்டர்னே.

(இ) மைட்டோகாண்டிரியா.

(ஈ) ரைபோசோம்.

5. Secondary growth is initiated by the activity

(a) Collenchyma cells.

(b) Dead cells.

(c) Cambial cells.

(d) Chlorenchyma cells.

இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி இதன் செயலினால் நடைபெறுகிறது.

(அ) கோலன்கைமா செல்கள்.

(ஆ) இறந்த செல்கள்.

(இ) கேம்பியல் செல்கள்.

(ஈ) குளோரன்கைமா செல்கள்.

Fill in the Blanks. (5 × 1 = 5)

6. Rhizophores are present in ————.

ரைசோஃபோர் ———— ல் காணப்படுகிறது.

7. Resin canals are seen in ————.

ரெசின் கால்வாய்கள் ———— ல் காணப்படுகிறது.

8. Cellulose is found in ————.

செல்லுலோஸ் ————— ல் காணப்படுகிறது.

9. ———— are present in rough endoplasmic reticulum.

சொரசொரப்பான என்டோபளாச வலையில் ———— காணப்படுகிறது.

10. Companion cells are found in ————.

துணை செல்கள் ———— ல் காணப்படுகிறது.

Section B

(5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

Answer not exceeding 400 words.

11. List out the general characters of pteridophytic plants.

டெரிடோஃபைட்டா தாவரங்களின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப் படுத்துக.

12. Describe the internal structure of pinus needle.

ஊசியிலையின் உள்ளமைப்பை விளக்குக.

13. Give an account of economic importance of pinus.

பைனஸின் பொருளாதார பயன்களை விவரி.

14. Explain the structure of mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் அமைப்பை விளக்குக.

15. Explain the structure of an Eukaryotic cell.

யூகேரியோட் செல்லின் அமைப்பை விளக்குக.

16. Write notes on the structure and types of collenchyma.

கோலன்கைமாவின் அமைப்பையும் வகைகளையும் விளக்குக.

17. Write the features of meristematic tissues.

ஆக்கதிசுக்களின் பண்புகளை எழுதுக.

18. Describe the structure of selaginella cone.

செலாஜினெல்லா கூம்பின் அமைப்பை விளக்குக.

Section C (2 × 10 = 20)

Answer **all** questions.

Answer not exceeding 1000 words.

19. (a) Write the classification of pteridophytes as proposed by K.R.Sporne.

(அ) டெரிடோஃபைட்டா தரவரங்களை கே.ஆர்.ஸ்பர்னின் கருத்துப்படி வகைப்படுத்துக.

(*Or*)

(b) Describe the general character of the order coniferales.

(ஆ) கோனிபெரேல்ஸ் துறையின் பொது பண்புகளை விளக்குக.

20. (a) Explain the structure and functions of chloroplast.

(அ) பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பையும் பணிகளையும் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Briefly explain the structure and functions of xylem tissue.

(ஆ) சைலத்திசுவின் அமைப்பையும் பணிகளையும் விவரி.

——— *** ———

AFN-0975 **BBO 3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS, ECONOMIC BOTANY, EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANT TISSUE CULTURE

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Draw labelled diagrams wherever necessary

Section - A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

Multiple choice : (5 × 1 = 5)

1. Binomial Nomenclature was first introduced by.

   (a) George Bentham

   (b) S.J.D. Hooker

   (c) Linnaeus

   (d) Engler and Prantle.

   இருபெயர் சூட்டு முறையினை முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர்

   (அ) ஜார்ஜ் பெந்தம்

   (ஆ) எஸ்.ஜெ.டி. ஹீக்கர்

   (இ) லின்னேயஸ்

   (ஈ) எங்ளர் மற்றும் பிராண்டல்

2. Staminal corona is found in.

(a) Zingiberaceae

(b) Asclepiadaceae

(c) Orchidaceae

(d) Poaceae

ஸ்டேமினல் கரோனா இக்குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது

(அ) ஜிங்ஜிபெரேசி

(ஆ) அஸ்கிளிப்பியடேசி

(இ) ஆர்க்கிடேசி

(ஈ) போயேசி

3. Rubber is obtained from.

(a) Hevea

(b) Acacia

(c) Abies

(d) Ferula

ரப்பர் தரும் மரம்

(அ) ஹெவியா

(ஆ) அகேசியா

(இ) ஏபிஸ்

(ஈ) பெருல்லா

4. The ploidy of the endosperm is.

(a) Haploid

(b) Diploid

(c) Triploid

(d) Polyploid

கருவுணவின் குரோமோசோம் தொகுப்பு

(அ) ஹேப்ளாய்டு

(ஆ) டிப்ளாய்டு

(இ) டிரிப்ளாய்டு

(ஈ) பாலிப்ளாய்டு

5. Anther culture is the production of

(a) Haploid plants

(b) Diploid plants

(c) Triploid plants

(d) Polyploid plants

மகரந்த வளர்ப்பில் உற்பத்தியாவது

(அ) ஹேப்ளாய்டு தாவரம்

(ஆ) டிப்ளாய்டு தாவரம்

(இ) டிரிப்ளாய்டு தாவரம்

(ஈ) பாலிப்ளாய்டு தாவரம்

Fill in the blanks : (5 × 1 = 5)

6. Bentham and Hooker's classification is purely based on ———— system.

பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கரின் வகைப்பாடு முற்றிலும் ———— முறைமையைத் தழுவியது.

7. In Rutaceae the stamens of some members exhibit ———— condition.

ரூட்டேசி குடும்பத்தில் சில இனங்களின் மகரந்தத்தாள்கள் ———— அமைவினைப் பெற்றுள்ளன.

8. The botanical name for onion ————.

வெங்காயத்தின் தாவரவியல் பெயர் ————.

9. In polygonum, the development of embryosac is ———— type.

பாலிகோணத்தில் கருப்பை வளர்ச்சி ———— வகையைச் சார்ந்தது.

10. ———— is the most ideal source of plant material for protoplast isolation.

———— திசுவானது புரோட்டோபிளாச வளர்ப்பிற்கு மிகவும் உகந்த தாவரப் பாகமாகும்.

Section - B (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

Each answer should not exceed 400 words.

11. Give a brief history of ICBN.

ஐ.சி.பி. என். பற்றிய வரலாற்றை சுருங்கத் தருக.

12. Give the salient features of Annonaceae.

அன்னோனேசி குடும்பத்தின் சிறப்பியல்புகளைத் தருக.

13. Discuss the special features of the reproductive strucures in Asclepiadaceae.

அஸ்கிளிபியடேசியின் இனப்பெருக்க அமைப்புகளின் சிறப்பு பண்புகளை விவாதி.

14. Explain the plants binomials, family and uses of fibres what you have studied.

நீவிர் படித்த நார் தரும் தாவரங்களின் தாவரப்பெயர், குடும்பம் மற்றும் பயன்கள் பற்றி எழுதுக.

15. What are the advantages of Cocoa ?

கோக்கோவின் பயன்கள் பற்றி விவரி.

16. Give an account on strucutre and function of tapetum

டபீட்டத்தின் அமைப்பு மற்றும் பயன்கள் குறித்து எழுதுக.

17. Describe the structure of ovule.

சூலின் அமைப்பை விளக்குக.

18. Write an account on somatic embryo culture.

உடல்வழி கருவளர்ப்பு பற்றி தொகுத்து எழுது.

Section - C (2 × 10 = 20)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed 1000 words.

19. (a) Give an account on Bentham and Hooker's system of classification and give its merits and demerits.

பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் வகைப்பாட்டு முறையினை விளக்கி அதன் நிறை குறைகளைத் தருக.

Or

(b) Describe the characters and their economic importance of Poaceae.

போயேசி குடும்பத்தின் பண்புகளையும் அவற்றின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தையும் விவரிக்க.

20. (a) Explain the structure and development of dicot embryo.

இருவித்திலைத் தாவரக் கருவின் அமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சியினை விளக்கவும்.

Or

(b) Briefly explain the economic importance of pomegrante and mango.

மாதுளை மற்றும் மாங்கை தாவரத்தின் பொருளாதார முக்கியத்தும் குறித்து சுருக்கமாக விளக்குக.

——— *** ———

AFN-0976 **BBO-4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Draw diagrams wherever necessary

Section - A (10 Marks)

Answer **all** questions.

Multiple choice : (5 × 1 = 5)

1. Absorption of water takes place through

   (a) Meristematic region

   (b) Root hair.

   (c) Elongation region

   (d) Root tip.

   நீர் எதன் வழியாக உறிஞ்சப்படுகிறது ?

   (அ) ஆக்கத் திசுப் பகுதி

   (ஆ) வேர்த்தூவி

   (இ) நீட்சிப் பகுதி

   (ஈ) வேர் நுனி

2. Dark reaction takes place in

(a) Grana

(b) Stroma

(c) Cytoplasm

(d) Endoplasmic reticulum

இருள் கிரியை எங்கு நடைபெறுகிறது ?

(அ) கிரானா

(ஆ) ஸ்ட்ரோமா

(இ) சைட்டோபிளாசம்

(ஈ) எண்டோபிளாச வலை

3. Which of the following are precursors of acid rain ?

(a) Sulphur dioxide

(b) Nitric acid

(c) Nitrogen dioxide

(d) All of them

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அமில மழையைத் தூண்டுகிறது ?

(அ) கந்தக டை ஆக்ஸைடு

(ஆ) நைட்ரிக் அமிலம்

(இ) நைட்ரஜன் டை ஆக்ஸைடு

(ஈ) எல்லாம்

4. Which of the following is renewable resource ?

(a) Wildlife

(b) Coal

(c) Fossil fuel

(d) Petrol

கீழ்க்கண்டவற்றுள் புதுப்பிக்கக் கூடிய வளம் எது ?

(அ) வனவிலங்குகள்

(ஆ) நிலக்கரி

(இ) தொல்லுயிர் எரிபொருள்

(ஈ) பெட்ரோல்

5. Concept of Social Forestry is

(a) Afforestation

(b) Agroforestation

(c) Deforestation

(d) Desertification

சமூகக் காடுகளின் கோட்பாடனது

(அ) காடு வளர்ப்பு

(ஆ) பயிர் நிலக் காடுகள்

(இ) காடு அழித்தல்

(ஈ) பாலை நிலமாக்கம்

Fill in the blanks : (5 × 1 = 5)

6. Substrate for photorespiration is ————.

ஒளி சுவாசத்தில் தளப் பொருளானது ————.

7. ———— is a plant hormone responsible for reversal of dwarfism.

———— என்ற தாவர ஹார்மோனானது குட்டைத் தன்மை மீளச் செய்ய காரணமாகிறது.

8. Vernalization is a process of ————.

வெர்னலைசேஷன் என்பது ———— முறையாகும்.

9. Energy flow in ecosystem is ————.

சூழ்நிலைத் தொகுப்பின் ஆற்றல் ஓட்டம் ———— ஆகும்.

10. Composting of ———— for the preparation of manures and biogases.

கலப்புர மாக்குதலால் ———— ஆனது குப்பை எருவாகவும் உயிர் வாயுவாகவும் தயாரிக்கப்படுகிறது.

Section - B (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

Each answer shound not exceed 400 words.

11. Explain the various theories of ascent of sap.

சாரேற்றத்தின் பல்வேறு கோட்பாடுகளை விளக்குக.

12. Write notes on fermentation.

நொதித்தல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. What is seed dormancy ? What are its causes ?

விதை உறக்கம் என்றால் என்ன ? அதற்கான காரணங்கள் என்ன ?

14. Briefly explain photoperiodism.

ஒளிக் காலத்துவத்தினை சுருக்கமாக விளக்குக.

15. What are ecological pyramids ? Explain briefly.

சூழ்நிலைக் கோபுரங்கள் என்றால் என்ன ? சுருக்கமாக விவரி.

16. Describe the various types of pollution.

பல்வேறு வகையான மாசுபாட்டினை விவரிக்க.

17. Describe the effects of solid wastes.

திடக் கழிவுகளின் பாதிப்புகள் குறித்து விளக்குக.

18. What is social forestry ? Write about its benefits.

சமுதாயக் காடுகள் என்றால் என்ன ? அவற்றின் நன்மைகள் குறித்து எழுதுக.

Section - C (2 × 10 = 20)

Answer **all** questions.

Each not exceeding 1000 words.

19. (a) Give an account on the mechanism of opening and closing of stomata.

இலைத்துளை மூடித்திற்க்கும் செயலியக்க முறை பற்றிய தொகுப்புரை தருக.

Or

(b) Describe C_4 cycle.

C_4 சுழற்சியை விளக்குக.

20. (a) Writes notes on :

(i) Energy flow in an ecosystem.

சூழ்நிலை மண்டலத்தின் ஆற்றல் ஓட்டம்.

(ii) Green house effect.

பசுமை இல்ல விளைவு.

Or

(b) Write essay on renewable and non renewable resources.

புதுப்பிக்கக்கூடிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட முடியாத சக்தி வளங்கள் குறித்து கட்டுரை வரைக.

***

AFN-0979 **BZO 3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Zoology—Ancillary

CELL BIOLOGY, GENETICS AND EVOLUTION

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Draw neat labelled Diagram wherever necessary

Section - A (6 × 1 = 6)

Answer **all** questions.

Choose the correct answer :

1. Cell theory concept was proposed by

   (a) Hertwig

   (b) Schleiden and Schwann

   (c) H.G. Khorana

   (d) Darwin

   செல் கொள்கையை கூறியவர்கள்

   (அ) ஹெர்ட்விக்

   (ஆ) ஸீல்டன் மற்றும் ஸ்வான்

   (இ) H.G. குரானு

   (ஈ) டார்வின்

2. The Division of the nucleus into two daughter nuclei are called.

(a) Cytokinesis

(b) Amitosis

(c) Karyokinesis

(d) All

ஒரு உட்கரு பிரிந்து இரு சேய் செல்களை உருவாக்கும் நிகழ்வு

(அ) சைட்டோகைனசிஸ்

(ஆ) அமைட்டாகிஸ்

(இ) கேரியோகைனசிஸ்

(ஈ) அனைத்தும்

3. Chromosomal theory of sex-determination was proposed by.

(a) Barr

(b) Bridges

(c) T.H.Morgan

(d) All

பால் நிர்ணயத்தில், குரோமோசோம் கொள்கையை வழி மொழிந்தவர்

(அ) பார்

(ஆ) பிரிட்ஸஸ்

(இ) T.H. மார்கள்

(ஈ) அனைவரும்

4. The character which in transmitted from the father to grandson through his daughter, called

(a) Criss-cross inhteritance

(b) Non-Dis Junction

(c) Crossing over

(d) Linkage

ஒரு பண்பானது தாத்தாவிடமிருந்து பேரனுக்கு மகள் வழியாக கடத்தப்படும் பாரம்பரியம் எனப்படுவது.

(அ) குறுக்கு-மறுக்கு பாரம்பரியம்

(ஆ) நான்-டிஸ் ஜஸ்ஜன்

(இ) குறுக்கெதிர்

(ஈ) இணைவு

5. Related populations occupying side by side of the same territory are called

(a) Allopatric speciation

(b) saltatonial speciation

(c) Sympatric speciation

(d) All

ஒரே இடத்தின் பக்கபக்கமாக ஆக்கிரமித்திருக்கும் நெருங்கிய இனத் தொகை.

(அ) அலோ பாட்ரிக் இனவாக்கம்

(ஆ) சால்ட்டேசனல் இன ஆக்கம்

(இ) சிம்பாட்ரிக் இன ஆக்கம்

(ஈ) அனைத்தும்

6. Natural selection theory otherwise called.

(a) Neo-Darwinism

(b) Lamarckism

(c) Darwinism

(d) None.

இயற்கை தேர்வு கொள்கைக்கு மற்றொரு பெயர்

(அ) நியோ-டார்வினிசம்

(ஆ) லெமார்க்கிசம்

(இ) டார்வினிசம்

(ஈ) எதுவும் இல்லை.

Section - B (6 × 2 = 12)

Answer any **six** questions.
All questions carry equal marks.
Each answer should not exceed ½ page.

Explain / Define

7. Nucleus.

உட்கரு.

8. Neat diagram of t RNA

மாற்று ஆர்.என்.ஏ யின் நேர்த்தியான படம்.

9. Anaplasia.

அனாப்பிளாசியா.

10. Codon.

கோடான்

11. Nucleoside.

நியூக்கிளியோசைடுகள்

12. Law of segregation.

தனித்து பிரிதல் விதி

13. Jurassic period.

ஜீராசிக் காலம்

14. Species.

சிற்றினம்

15. Hms Beagle.

ஹெச்.எம்.எஸ்.பீகில்

Section - C (3 × 5 = 15)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed one page

All questions carry equal marks.

16. (a) Draw the neat diagram of a typical animal cell and label the parts.

ஒரு விலங்கு செல்லின் நேர்த்தியான படம் வரைந்து பாகங்களை குறி.

Or

(b) Explain the various properties of Cancer cells.

புற்று செல்களின் பல்வேறு வகையான பண்புகளை விவரி.

17. (a) What is monohybrid cross ? – Explain.

ஒரு பண்பு கலப்பு என்றால் என்ன ? விவரி.

Or

(b) Enumerate any five Mendelian traits in *Homosapien*.

ஹோமோ செப்பியனில் காணப்படும் ஏதேனும் ஐந்து மெண்டலின் பண்புகளை மதிப்பிடுக.

18. (a) Write a note on Abiogenesis.

உயிர் அற்ற தோற்றம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Briefly explain the Allopatric Speciation.

அல்லோபேட்ரிக் இன ஆக்கம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Section - D (2 × 8½ = 17)

Answer any **two** questions.

Each answer should not exceed three page

All questions carry equal marks.

19. Write essay on Cancer.

புற்று நோய் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

20. Mendel is called Father of Genetics – Why ?.

மெண்டல் மரபியலின் தந்தை எனப்படுவது - ஏன் ?

21. Describe the various stages of evolution of man

மனித பரிணாமத்தின் பல்வேறு நிலைகளை விவரி.

——— *** ———

AFN-0980 BZO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Zoology—Ancillary

DEVELOPMENTAL BIOLOGY, PHYSIOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Part - A (6 × 1 = 6)

Answer **all** questions.

Choose the correct answer :

1. The movement of cells during Gastrulation is called _____.

   (a) Archenteron

   (b) Yolk plug

   (c) Animal pole

   (d) Morphogenetic movements

மூவருக்கு கருக்கோளம் தோன்றும் பொழுது, செல்கள் நகரும் நிகழ்வு ———— என அழைக்கப்படுகிறது.

(அ) ஆர்கென்டிரான்.

(ஆ) கரு உணவு செருகல்.

(இ) விலங்கு துருவம்.

(ஈ) மார்போ ஜெனிட்டிக் நகர்தல்.

2. The first test tube baby was ————

(a) Patrick

(b) Robert

(c) Louise Brown

(d) Koch

முதல் சோதனை குழாயின் மூலம் உருவான குழந்தையின் பெயர் ————.

(அ) பேட்ரிக்.

(ஆ) ராபர்ட்.

(இ) லூயிஸ் பிரவுன்.

(ஈ) கூச்.

State True or False :

3. Scurvy is caused due to deficiency Vitamin “D”.

விட்டமின் ‘D’ குறைபாட்டினால் தோன்றுவது ஸ்கர்வி எனப்படுகிறது.

4. Platelets are playing important role in blood clotting.

ரத்தம் உறைதலில் ரத்தத்தட்டுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

Fill in the blanks :

5. The Ear Ossicles are ————,————,————.

காதில் உள்ள சிற்றெலும்புகள் ————, ————, ————.

6. ———— is the structural and functional unit of kidney.

சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு ————.

Part - B (6 × 2 = 12)

Answer any **six** questions.

Define / Explain

7. Epiboly.

   எபிபோலி.

8. Yolk.

   கரு உணவு.

9. Dizygotic twins.

   டைகோட்டிக் இரட்டையர்.

10. Vitamin A

    விட்டமின் A.

11. Blood cholesterol.

    ரத்த கொலஸ்ட்ரால்.

12. Dialysis.

டையாலிஸிஸ்.

13. TNPCB.

த. நா. மா. க வாரியம்.

14. Green house effect.

பசுமை குடில் விளைவு.

15. Producers.

உணவு தயாரிப்பவர்.

Part - C (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

16. Write a note on morphogenetic movements.

மார்போ ஜெனிட்டிக் நகர்தல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

17. Briefly state the merits and demerits of test tube baby.

சோதனை குழாய் குழந்தையினால் ஏற்படும் நிறை, குறைகளை சுருக்கமாக எழுதுக.

18. Explain the twins.

இரட்டையர்கள் பற்றி விளக்குக.

19. Comment on importance of carbohydrates.

கார்போ ஹைட்ரேட்டுகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவரி.

20. Briefly describe the physiology of vision.

பார்வையின் உடற் செயலியல் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

21. Write a short note on formation of Urine.

சிறுநீர் உருவாகும் விதம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part - D (2 × 10 = 20)

Answer any **two** questions.

22. Write an essay on structure and function of Blood.

குருதியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

23. Give an account on formation of gastrulation in Frog.

தவளையின் மூவருக்கு கருக்கோளம் உருவாவது பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

24. Write an essay on water pollution.

நீர் மாசுபற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1159

BPH4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Physics (Ancillary)

APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES AND INSTRUMENTATION

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours | Maximum : 50 Marks

Part - A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** questions.

1. Why Multimeter is called as an AVO meter ?

   பல்மானியை AVO மானி என்றழைக்கப்படுவதன் காரணம் என்ன ?

2. What are the major components of a CRT ?

   CRT இன் முதன்மை உபகரணங்கள் யாவை ?

3. Give any two characteristics of a recorder.

   பதிவுமானியின் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை தருக.

4. What is Electro Retinography (ERG) ?

எலக்ட்ரோ ரெடினோகிராபி என்றால் என்ன ?

5. Draw the equivalent circuit of DIAC.

DIAC இன் சமமான மின் சுற்றினை வரைக.

6. Write any two applications of a SCR.

SCR இன் ஏதேனும் இரண்டு உபயோகங்களை எழுதுக.

7. Explain the working principle of an electric fan.

மின்காற்றாடி இயங்கும் தத்துவத்தை விவரி.

8. Mention the different types of Tape Recorder.

ஒலிநாடா பதிவுகளின் பல்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

Part - B (4 × 7 = 28)

Answer **all** questions.

9. (a) Explain in detail the principle of operation of a single beam CRO.

ஒரு கற்றை CRO வின் இயக்கத்திற்கான தத்துவத்தை விரிவாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the conversion of Galvanometer into an ammeter and a Voltmeter with circuit diagrams.

கால்வனோமீட்டரை அம்மீட்டராகவும், வோல்ட்மீட்டராகவும் மாற்றுதல் பற்றி அதன் மின்சுற்றுப் படங்களுடன் விவரி.

10. (a) Explain about Magnetic tape recorder.

மின்காந்த ஒலிநாடா பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the working of EPG machine with its block diagram.

EPG இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டினை அதன் கட்டவரைபடத்துடன் விவரி.

11. (a) Draw the circuit of a UJT and discuss its working.

UJT இன் மின் சுற்றினை வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Describe the construction of a SCR and explain its V–I characteristics.

SCR ஒன்றின் அமைப்பை விவரித்து அதன் V–I சிறப்பு வரைகளைப் பற்றி விவரி.

12. (a) Explain the working principle of refrigerator.

குளிர்சாதனப் பெட்டியின் செயல்பாட்டுத் தத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss the working principle of Tape recorder.

ஒலிநாடா பதிவியின் செயல்பாட்டு தத்துவத்தை விளக்குக.

Part - C

$(2 \times 6 = 12)$

Answer any **two** questions.

13. A galvanometer has a resistance of $40\,\Omega$. It shows full scale deflection for a voltage of 20V. How will you convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 2 mA ?

ஒரு கால்வனோமீட்டரின் மின்தடை $40\,\Omega$. இது 20V மின்னழுத்தத்திற்கு முழு விலகலைக் கொடுக்கும் அதனை 0 விலிருந்து 2 mA வரையிலான மின்னோட்டத்தினை அளக்கும் அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றலாம் ?

14. Explain X-Y recorder.

X-Y பதிவுமானியைப் பற்றி விவரிக்க.

15. In an SCR half-wave rectifier circuit, what peak-load current will occur if we measure an average (d.c.) load current of 1A at a firing angle of 30°.

ஒரு அரை அலை திருத்தி SCR சுற்றில் நேர்திசை பழு மின்னோட்டம் 1A ஐ 30° செயல்படும் கோணத்தில் கணக்கிடும் போது பெறப்படும் உச்ச பழு மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன ?

16. Explain the working of a washing machine in detail.

சலவை இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டினை பற்றி விவரிக்க.

——— *** ———

AFN-1160

BPH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

(Ancillary) Physics

SIMPLE CONTROL SYSTEM AND APPLICATION OF IC'S

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section - A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** of the following.

1. Give the principle of Servometer.

2. What are PID controllers ?

3. What are transducers ? Give the different types of transducers.

4. What are strain gauges ?

5. What are semiconductor memories and give their classifications ?

6. What is a charge coupled device ?

7. Draw the pin-configuration of IC 555 timer.

8. What is an Op-amp ? List its functions.

Section - B (4 × 7 = 28)

Answer **all** questions.

9. (a) Explain the working of a tachogenerator.

(*Or*)

(b) Explain the working of a stepper motor.

10. (a) Explain with neat diagram the working of thyratron.

(*Or*)

(b) Explain in detail the measurement of pressure using resistance strain gauges.

11. (a) Explain the semiconductor memories (i) MOSROM (ii) PROM.

(*Or*)

(b) Explain the steps involved in the fabrication of a monolithic IC by the epitaxial diffusion process.

12. (a) Explain the functioning of an Op-amp as a logarithmic amplifier.

(*Or*)

(b) Explain with necessary circuit diagram the functioning of a monostable multivibrator.

Section - C (2 × 6 = 12)

Answer any **two** of the following.

13. Explain with necessary diagram the working of ac servometer.

14. Explain with suitable diagram the working of a liquid level indicator.

15. Explain in brief (i) RTL (ii) DTL and (iii) TTL logic families.

16. Explain with suitable circuit diagram the working of an Op-amp connected ad a voltage regulation.

——— *** ———

AFN-1161 **BPH 6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Ancillary Physics

COMMUNICATION SYSTEMS, MICRO PROCESSOR AND COMPUTERS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (5 × 2 = 10)

Answer any **five** questions.

1. Mention the principles of image transmission.

   உருவ செலுத்துதல் கொள்கை பற்றி எழுதுக.

2. What are the characteristics of a monochromatic television system.

   ஒற்றை நிற வண்ணத் தொலைக்காட்சியின் பண்பு நலன்கள் யாவை ?

3. Write a note on radar antenna.

ரேடார் ஆண்டனா பற்றி குறிப்பு வரைக.

4. Mention the uses of Radar system.

ரேடார் அமைப்பின் பயன்களை எழுதுக.

5. What is the function of program counter ?

செயல்வழி அமைப்பு எண்ணியின் செயல்பாடுகள் யாவை ?

6. List out different instruction sets in 8085.

8085-ன் வெவ்வேறு ஆணைத் தொகுதியை பட்டியலிடுக.

7. Enumerate the components of digital computer.

எண்ணிலக்கமுறை கணிப்பொறியின் உறுப்புக்களை வரிசைப்படுத்து.

8. List out various ALU operations.

ALU செயற்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

Section B (4 × 7 = 28)

Answer **all** questions.

9. (a) Explain resolution and bandwidth.

பிரிதிறன் மற்றும் அலைக்கற்றை அகலம் பற்றி விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Discuss colour TV Receiver.

வண்ணத் தொலைக்காட்சி ஏற்பி பற்றி விவரி.

10. (a) Describe the functions of radar antenna.

ரேடார் ஆண்டனாவின் செயற்கூறுகளை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) State the principles of Radar ? Explain the basic arrangement of radar system.

ரேடாரின் கொள்கைகள் யாவை ? ரேடாரின் அடிப்படை அமைப்பை விவரி.

11. (a) Explain the components of a digital computer.

எண்ணிலக்க கணினி உறுப்புகளை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss the concept of Cache memory.

விரைவு நினைவகத்தைப் பற்றி விரிவாக விவரிக்க.

12. (a) With a neat pinout diagram, explain 8085 micro processor.

8085 நுண்செய்முறைப்படுத்தியின் இணைப்புகளை தெளிவான படத்துடன் விவரிக்க.

(*Or*)

(b) What is an interface ? What are the aspects to look in for interfacing ? Name few peripherals.

இடைத்தளம் என்றால் என்ன ? இடைத்தளத்திற்கு தேவையானவைகள் யாவை ? வெளிப்புறக் கருவிகள் சிலவற்றின் பெயர்களைக் கூறு.

Section C (2 × 6 = 12)

Answer any **two** questions.

13. Discuss

(a) Television transmitter (3)

தொலைக்காட்சி பரப்பி.

(b) Monochrome Television receiver (3)

ஒரு நிற தொலைக்காட்சி ஏற்பி

14. Explain the description of Radar system..

ரேடார் அமைப்பை பற்றி விவரமாக விவரி.

15. Draw the block diagram and explain the architecture of 8085.

8085-ன் கட்டமைப்பை படத்துடன் விளக்குக.

16. Discuss the programmable logic arrays (PLA) with diagram.

PLA வை வரைபடத்துடன் விவரிக்க.

——— *** ———

AFN-1162 **BCH 4C3**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Chemistry (Ancillary) for Home Science

ANCILLARY—ORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 50 Marks

Section A (4 × 2 = 8)

Answer **all** the questions.

1. How is Quinoline prepared ?

   குயினோலைன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

2. Write the structure of Neosalvarsan. State its use..

   நியோஸால்வர்சான் சேர்மத்தின் உள்ளமைப்பு வாய்பாடு மற்றும் அதன் பயனையும் எழுதுக.

3. Define Bond energy. Illustrate it with an example.

   பிணைப்பு ஆற்றல் என்பதனை வரையறு. அதை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

4. State and explain Ostwald's dilution law.

ஆஸ்ட்வால்டு நீர்த்தல் விதியை எழுதி விளக்குக.

Section B (4 × 4 = 16)

Answer **all** the questions.

5. (a) How is pyridine prepared ? What happens when it is treated with

(i) Hydriodic acid at 570 K ;

(ii) Methyl Iodide ; and

(iii) Concentrated sulphuric acid at 630 K ?

(அ) பிரிடீன் எங்ஙனம் தயாரிக்கப்படுகிறது ? அது பின்வரும் சேர்மங்களுடன் எவ்வாறு வினை புரிகிறது ?

(i) 570 K யில் ஹைட்ரயோடிக் அமிலம்

(ii) மெத்தில் அயோடைடு மற்றும்

(iii) 630 K யில் அடர் கந்தக அமிலம்

(*Or*)

(b) Write any one method of preparation of.

(i) Oxazole

(ii) Isoquinoline and

(iii) Thiophene (2 + 1 + 1)

(ஆ) பின்வரும் சேர்மங்கள் தயாரிக்க ஏதேனும் ஒரு முறையை எழுதுக :

(i) ஆக்ஸஸோல்

(ii) ஐஸோகுயினோலீன் மற்றும்

(iii) தையோஃபென் (2 + 1 + 1)

6. (a) Explain the source and importance of :

(i) Progesterone and

(ii) Thyroxin

(அ) (i) புரொஜோஸ்டிரோன் மற்றும்

(ii) தைராக்சின்

அகியவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவை எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன என்பதையும் விளக்குக.

(*Or*)

(b) How are the following manufactured :

(i) Normal Butyl Alcohol and

(ii) Lactic acid

(ஆ) பின் வரும் சேர்மங்கள் பெருமளவில் எங்ஙனம் தயாரிக்கப்படுகின்றன ?

(i) நார்மல் பியூட்டில் ஆல்கஹால் மற்றும்

(ii) லாக்டிக் அமிலம்

7. (a) Explain : " Entropy is a measure of disorderliness".

(அ) எண்ட்ரோபி ஓர் ஒழுங்கற்ற தன்மையின் அளவு கோல் என்பதை விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) State and explain first law of Thermodynamics. Derive an expression for the work done in an isothermal and reversible expansion of an ideal gas.

(ஆ) வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைக் கூறுக. சீர்ம வாயுவின் வெப்ப நிலை மாறா மீளுஞ் செயல் முறையில் நிகழ்த்தப் பெறும் விரிவடைதல் வேலைக்கான சமன்பாட்டை வருவிக்கவும்.

8. (a) State and explain the important postulates of Arrhenius Theory of electrolytic dissociation. What are its limitations ?

(அ) மின் பகுளிப் பிரிகைக்கான அர்ஹீனிஸ் கொள்கையின் முக்கிய கோட்பாடுகள் யாவை ? அவற்றை விளக்கவும். இதன் குறைகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) State and explain any three methods to prevent the corrosion of metals.

(ஆ) உலோகங்களில் அரித்தலைத் தவிர்க்க மேற்கொள்ளப்படும் செயல் முறைகளில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதி விளக்குக.

Section C

(4 × 6.5 = 26)

Answer **all** the questions.

9. (a) (i) State and explain the Isoprene rule. (2)

(ii) Write equations for the following reactions :

(1) Thiophene + Formaldehyde + Hydro chloric Acid $\longrightarrow$?

(2) Quinoline + Sodamide $\xrightarrow{\text{Heat}}$?

(3) Furan + Maleic Anhydride $\longrightarrow$?

(3 × 1.5 = 4.5)

(அ) (i) ஐஸோப்ரீன் விதியை எழுதி விளக்குக. (2)

(ii) பின்வரும் வினைகளுக்கு வேதிச் சமன்பாடுகள் எழுதுக :

(1) தையேஃபென் + ஃபார்மல்டிஹைடு + ஹைட்ரோகளோரிக் அமிலம் $\longrightarrow$?

(2) குவேனோலைன் + ஸோடமைடு வெப்பம் $\longrightarrow$?

(3) ஃபியூரான் + மலீயிக் அமில நீரிலி $\longrightarrow$?

(3 × 1.5 = 4.5)

(*Or*)

(b) (i) Write equations for the following reactions :

(1) Ammonium Mucate + Glycerol $\xrightarrow{483k}$?

(2) Isoquinoline + Alkaline Potassium Permanganate $\longrightarrow$?

(3) Indole + Thionyl Chloride $\longrightarrow$?

(3 × 1.5 = 4.5)

(ii) What are alkaloids ? How are they classified ? Illustrate with examples. (2)

(ஆ) (i) பின்வரும் வினைகளுக்கு வேதிச் சமன்பாடுகள் எழுதுக :

(1) அம்மோனியம் மியூகேட்டு + கிளிசரல் $\longrightarrow$?

(2) ஐஸோகுயினோலைன் + காரம் சேர்க்கப்பட்ட பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டு $\longrightarrow$?

(3) இன்டோல் + தையோனில் குளோரைடு $\longrightarrow$?

$(3 \times 1.5 = 4.5)$

(ii) ஆல்கலாய்டுகள் என்றால் என்ன ? அவை எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ? எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கவும். (2)

10. (a) (i) How are the following manufactured ? State their uses :

(1) Citric acid.

(2) Acetone.

$(2.5 + 2.5 = 5)$

(ii) Write the structure of Penicillin. (1.5)

(அ) (i) பின்வரும் சேர்மங்கள் பெருமளவில் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன ? அவற்றின் பயன்களை எழுதவும் :

(1) சிட்ரிக் அமிலம்

(2) அசிட்டோன்

(2.5 + 2.5 = 5)

(ii) பெனிசில்லீன் சேர்மத்தின் உள்ளமைப்பு வாய்பாட்டினை எழுதவும். (1.5)

(*Or*)

(b) (i) How are the following prepared? State their uses :

(1) Plasmoquine and.

(2) Sulphadiazine.

(2.5 + 2.5 = 5)

(ii) Write the structure and any one use of Tetracycline. (1.5)

(ஆ) (i) பின்வரும் சேர்மங்கள் எங்ஙனம் தயாரிக்--கப்படுகின்றன?

(1) பிளாஸ்மோகுவின் மற்றும்

(2) ஸல்ஃபாடையசின் அவற்றின் பயன்கள் யாவை ?

(2.5 + 2.5 = 5)

(ii) டெட்ராஸைக்ளின் சேர்மத்தின் உள்ளமைப்பு வாய்பாடு மற்றும் பயன் ஆகியவற்றை எழுதவும்.

(1.5)

11. (a) (i) State and explain the second Law of Thermodynamics (2.5)

(ii) Define the terms : C_p and C_v. Show that, for an ideal gas $C_p - C_v = R$. (4)

(அ) (i) வெப்ப இயக்க வியலின் இரண்டாம் விதியினை எழுதி விளக்குக. (2.5)

(ii) C_p மற்றும் C_v ஆகியவற்றை வரையறு. ஒரு சீர்ம வாயுவிற்கு $C_p - C_u = R$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

(4)

(*Or*)

(b) Distinguish between the following. Give examples.

(i) Endothermic reaction and Exothermic reaction.

(ii) Closed system and Open system

(iii) Reversible process and Irreversible process.

(iv) Adiabatic process and Isothermal process.

(2 + 1.5 + 1.5 + 1.5)

(ஆ) கீழ்க்கண்டவற்றை வேறுபடுத்திக் காண்க. எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

(i) வெப்பம் உமிழ் வினை மற்றும் வெப்பம் கொள் வினை.

(ii) மூடிய மற்றும் திறந்திருக்கும் நிலைகள்.

(iii) மீளா முறை மற்றும் மீளும் முறை.

(iv) வெப்பநிலை பரிமாறா முறை மற்றும் வெப்பநிலை மாறா முறை.

(2 + 1.5 + 1.5 + 1.5)

12. (a) (i) Write the names of any four Acid–Base Titration indicators. State their working rang of p^H. (4)

(ii) Distinguish between weak and strong Electrolytes. (2.5)

(அ) (i) அமில கார தரம் பார்த்தலில் பயன்படுத்தப்படும் நிறங்காட்டிகளில் ஏதேனும் நான்கின் பெயர்களை எழுதவும். அவை பணிபுரியும் p^H வரம்பு மற்றும் எல்லைகளைப் பற்றி விளக்கவும். (4)

(ii) வீரியம் மிக்க மின்பகுளி மற்றும் வீரியம் குறைந்த மின் பகுளியை வேறுபடுத்திக் காட்டுக. (2.5)

(*Or*)

(b) (i) Distinguish between Primary Electrolytic cell and Secondary Electrolytic cell. Give examples. (4)

(ii) Define solubility product. What is the solubilityof Silver Bromide if its solubility is "S"? (2.5)

(ஆ) (i) முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மின்கலங்களை வேறு படுத்திக் காண்க. எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அவற்றை விளக்குக. (4)

(ii) கரைதிறன் பெருக்குத் தொகை என்றால் என்ன ? வெள்ளி புரோமைடின் கரைதிறன் "S" எனில், அதனுடைய கரைதிறன் பெருக்குத் தொகை யாது ? (2.5)

——— *** ———